ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
NÚCLEO DE CIENCIAS NATURALES
TERCER PARCIAL (20%). FÍSICA 2
Hora: 10:00 – 12:00h. Duración 1h30min.
15 de noviembre de 2025

Nombre: _____ ID: _____ Nota: _____

Profesor: _____

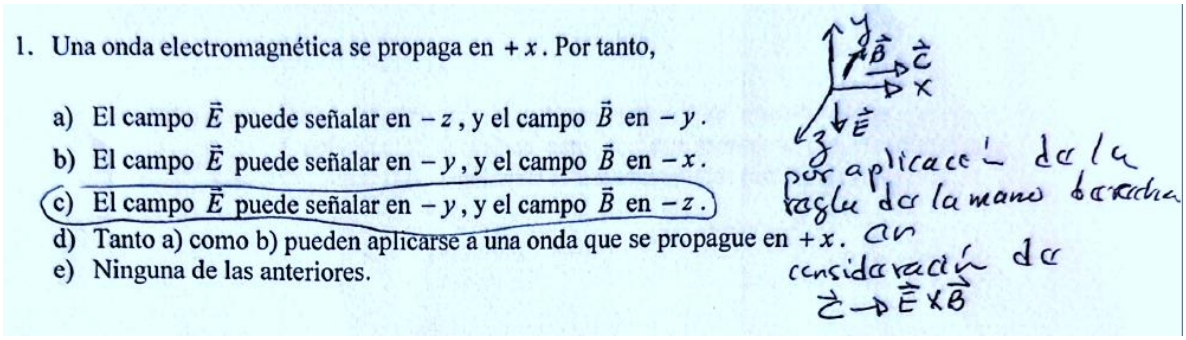
Lea cuidadosamente hasta comprender plenamente cada pregunta. Sustente las preguntas de manera ordenada en el espacio contiguo.

Se prohíbe el ingreso de audífonos, relojes inteligentes, gorras o sombreros, hojas diferentes a las hojas de respuestas suministradas por el personal que supervisa la actividad, así mismo se prohíbe el uso del teléfono celular, el intercambio de implementos de trabajo ni consultar textos de física durante la evaluación o salir del aula una vez iniciada la evaluación. El ingreso al parcial requiere puntualidad, no se permitirá el acceso después de 30 min de iniciado.

I. Primera Parte: Conceptual. (*20%*) Selección múltiple: En las siguientes 5 preguntas deberá elegir la respuesta más adecuada al enunciado.

1.1 (*0.2 puntos*) Una onda electromagnética se propaga en dirección $+x$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a. El campo $\vec{E}$ puede señalar en $-z$, y el campo $\vec{B}$ en $-y$.
b. El campo $\vec{E}$ puede señalar en $-y$, y el campo $\vec{B}$ en $-x$.
c. El campo $\vec{E}$ puede señalar en $-y$, y el campo $\vec{B}$ en $-z$.
d. Tanto a. como b. pueden aplicarse a una onda que se propague en $+x$.
e. Ninguna de las anteriores.


1. Una onda electromagnética se propaga en $+x$. Por tanto,

a) El campo $\vec{E}$ puede señalar en $-z$, y el campo $\vec{B}$ en $-y$.
b) El campo $\vec{E}$ puede señalar en $-y$, y el campo $\vec{B}$ en $-x$.
c) El campo $\vec{E}$ puede señalar en $-y$, y el campo $\vec{B}$ en $-z$.
d) Tanto a) como b) pueden aplicarse a una onda que se propague en $+x$.
e) Ninguna de las anteriores.

por aplicación de la regla de la mano derecha en consideración de $\vec{c} \rightarrow \vec{E} \times \vec{B}$

1.2 (*0.2 puntos*) Una onda electromagnética plana sinusoidal se propaga en el vacío de tal manera que en cierto punto *P* del espacio un detector encuentra que el vector de Poynting tiene la siguiente forma $\vec{S}(y,t) = -\left(9 \times 10^{-3}\,\frac{W}{m^2}\right)\hat{\jmath}\,\sin^2[-\omega t - (1{,}38 \times 10^4\ rad\,m^{-1})y + 0{,}1\ rad]$. La intensidad de la onda electromagnética en ese mismo punto *P* será:

UNIVERSIDAD EAFIT

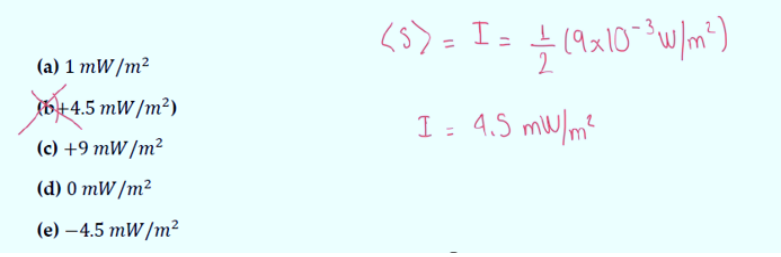
a. $1\ \frac{mW}{m^2}$

b. $+4{,}5\ \frac{mW}{m^2}$

c. $+9\ \frac{mW}{m^2}$

d. $0\ \frac{mW}{m^2}$

e. $-4{,}5\ \frac{mW}{m^2}$



1.3 (*0.2 puntos*) Según la ley de Snell, cuando un haz de luz pasa de un medio con índice n_1 a otro con índice n_2, se cumple $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$. Si $n_2 > n_1$, ¿qué sucede con el ángulo de transmisión θ_2 respecto a θ_1?:

a. El ángulo θ_2 es menor que θ_1 (la luz se acerca a la normal).

b. El ángulo θ_2 es mayor que θ_1 (la luz se aleja de la normal).

c. $\theta_2 = \theta_1$ siempre.

d. No se puede saber sin conocer las frecuencias.

e. Ocurre reflexión total interna.

1.4 (*0.2 puntos*) Luz no polarizada incide en dos polarizadores, el ángulo que debe existir entre los ejes de estos dos dispositivos para que la intensidad de la luz polarizada al salir del segundo polarizador tenga el 25% de la intensidad de la luz no polarizada es?:

a. 15°

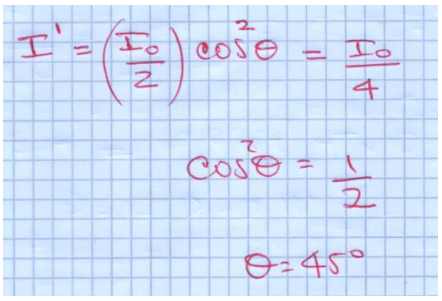
b. 30°

c. 45°

d. 60°

e. 90°

UNIVERSIDAD EAFIT



1.5 (*0.2 puntos*) Una partícula tiene una longitud de onda de De Broglie λ. Si su momento lineal se duplica, ¿qué ocurre con su longitud de onda?

a. Se duplica.

b. Se reduce a la mitad.

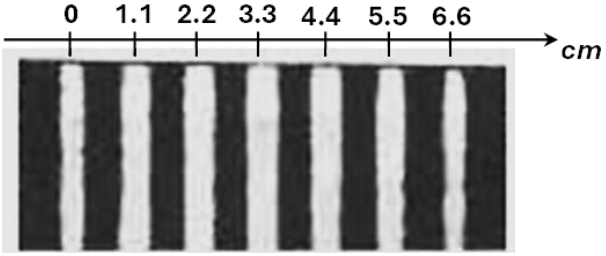
c. Se cuadruplica.

d. Se reduce a la cuarta parte.

e. Permanece constante.

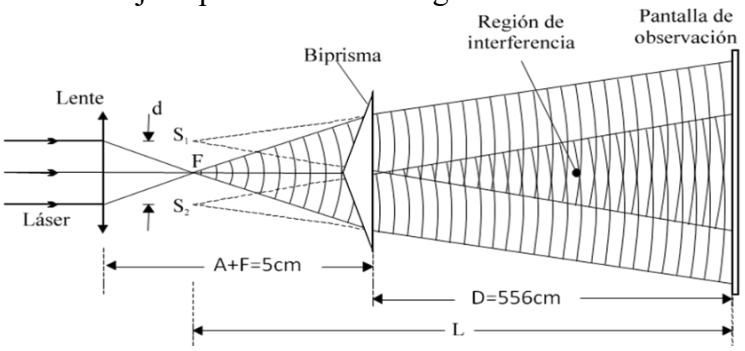
II. Segunda Parte: Laboratorio. (*20%*) A continuación encontrará una situación problema abordada en el laboratorio, usted debe responder y sustentar la respuesta a la pregunta basada en esta situación problema. ***La respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

(*1.0 puntos*) Considere el patrón de interferencia de Young que se muestra a continuación:

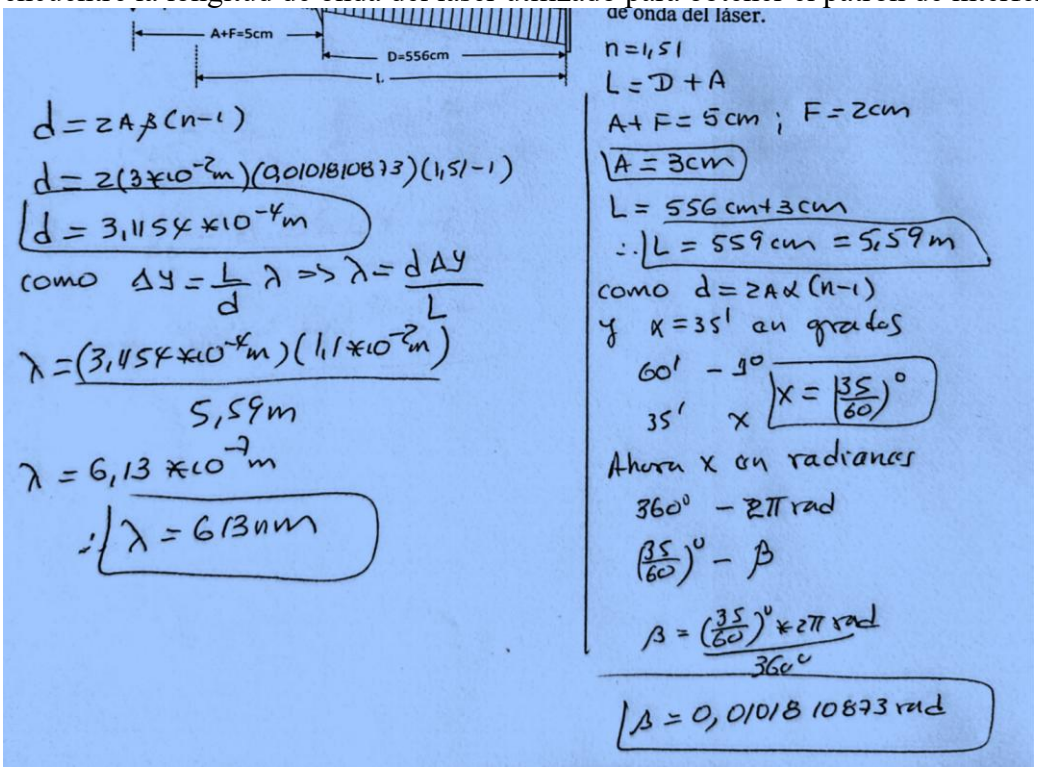


Patrón de interferencia, obtenido con el dispositivo de Young.

Obtenido con el conocido montaje experimental de la figura:



Los datos suministrados por el fabricante son: F=20 *mm*, α =35' y n = 1.51. Con esta información, encuentre la longitud de onda del láser utilizado para obtener el patrón de interferencia.



UNIVERSIDAD EAFIT

III. Tercera Parte: Ejercicios. En esta sección se presentarán situaciones en las que deberá aplicar los conceptos vistos en clase (procedimiento) y a partir de estos responder a un conjunto de preguntas. ***Toda respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

3.1 (*30%*) Una rendija se ilumina con luz de longitud de onda de 600 nm. La pantalla está a 10.0 m de la rendija. El ancho del máximo central de difracción es de 4.00 cm.

a. (*0.6 puntos*) Calcule el ancho de la rendija.
b. (*0.3 puntos*) ¿Cómo deberían modificarse las variables experimentales para que aumente la distancia entre el máximo central y el primer máximo en el patrón de difracción de una rendija?
c. (*0.6 puntos*) Si ahora cambiamos la rendija por una doble rendija con una separación de 3.00 µm, ¿cuántos máximos de interferencia se observarán en la pantalla?

$a \operatorname{sen}\theta = m\lambda$

$\frac{aY}{L} = \lambda \rightarrow$ mínimos de difracción

$a = \frac{2 \cdot L}{Y} = \frac{(600 \times 10^{-9} m)(10 m)}{(0.02 m)}$

$a = 3 \times 10^{-4} m$

$\frac{dY}{L} = \lambda \rightarrow$ máximos de interferencia

$d \operatorname{sen}\theta = m\lambda$ con $\operatorname{sen}\theta = 1$

$m = \frac{3 \times 10^{-6} m}{600 \times 10^{-9} m}$

$m = 5$

Se observan 11 Brillos de interferencia

b. $y_m = \frac{m\lambda L}{a}$

UNIVERSIDAD EAFIT

3.2 (30%) Considere un metal cuya función de trabajo es $\Phi = 2.0$ eV y que se ilumina con luz monocromática de longitud de onda $\lambda = 250$ nm. Para este metal, determine:

a. (*0.6 puntos*) ¿Se emiten electrones del metal?

La energía de los fotones incidentes viene dada por

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda}.$$

Usando $h = 4.135667696 \times 10^{-15}$ eV·s y $c = 3.00 \times 10^8$ m/s,

$$E_\gamma = \frac{(4.135667696 \times 10^{-15}\,\text{eV·s})(3.00 \times 10^8\,\text{m/s})}{250 \times 10^{-9}\,\text{m}} \approx 4.965\ \text{eV}.$$

Puesto que $E_\gamma = 4.965\ \text{eV} > \Phi = 2.0\ \text{eV}$, **sí** se emiten electrones del metal.

b. (*0.3 puntos*) Calcule la energía máxima cinética $K_{\max}$ de los electrones emitidos (en eV).

La energía cinética máxima viene de la ley de Einstein para el efecto fotoeléctrico:

$$K_{\max} = E_\gamma - \Phi \approx 4.965\ \text{eV} - 2.0\ \text{eV} = 2.965\ \text{eV}.$$

d. (*0.6 puntos*) Calcule la velocidad máxima $v_{\max}$ de los electrones emitidos (en m/s).

Convertimos $K_{\max}$ a joules: $1\ \text{eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}$ J,

$$K_{\max} = 2.965\ \text{eV} \times 1.602176634 \times 10^{-19}\ \frac{\text{J}}{\text{eV}} \approx 4.75 \times 10^{-19}\ \text{J}.$$

La velocidad máxima viene de $K_{\max} = \frac{1}{2} m_e v_{\max}^2$ con $m_e = 9.10938356 \times 10^{-31}$ kg:

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2K_{\max}}{m_e}} \approx \sqrt{\frac{2(4.75 \times 10^{-19}\ \text{J})}{9.10938356 \times 10^{-31}\ \text{kg}}} \approx 1.02 \times 10^6\ \text{m/s}.$$

UNIVERSIDAD EAFIT

RELACIONES IMPORTANTES

$$B = \varepsilon_0 \mu_0 c E \;;\quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$\vec{\boldsymbol{E}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{j}} E_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{k}} B_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$E_{\max} = cB_{\max}$$

$$\vec{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$$

$$I = S_{\text{av}} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0} = \frac{{E_{\max}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\boldsymbol{\varepsilon_0}}{\mu_0}} {E_{\max}}^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}_0 c {E_{\max}}^2 ; I = S_{\text{av}} = \frac{P}{A}$$; P = potencia; $n = \frac{c}{v}$

$$\theta_r = \theta_a$$

$$n_a \sin\theta_a = n_b \sin\theta_b$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\sin\theta_{\text{crit}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$I = I_{\max} \cos^2 \phi$$

$$\tan\theta_{\text{p}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$eV_0 = hf - \phi$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_{\text{i}} - E_{\text{f}}$$

$$E_n = -\frac{hcR}{n^2} \qquad n = 1, 2, 3, 4, ...$$

$$L_n = mv_n r_n = n\frac{h}{2\pi}$$

$$r_n = \varepsilon_0 \frac{n^2 h^2}{\pi m e^2}\,,\; v_n = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 nh}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad ; \qquad \text{eV}_{\text{ba}} = \frac{p^2}{2m}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}}\,;\; u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_m^2$$

UNIVERSIDAD EAFIT

$A_{Superficie-esférica} = 4\pi r^2$

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Lyman**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Balmer**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Paschen**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Brackett**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Pfund**

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$; $m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

Interferencia

$d \sin\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$d \sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$y_m = L\frac{m\lambda}{d}$ **(brillante)**

$y_m = L\frac{\lambda(m + 1/2)}{d}$ **(oscuro)**

Difracción: $y_m = L\frac{m\lambda}{a}$

$\sin\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots)$

$\Delta y = \frac{L}{d}\lambda \qquad d = 2A\alpha(n-1)$

$K = \frac{1}{2}mv^2, \qquad U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$

$\varepsilon_0 = 8{,}8541\ x\ 10^{-12} F/m = C^2/Nm^2$

$\mu_0 = 4\pi\ x10^{-7}\ T.m/A$

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$

$m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

1 T = 10^4 Gauss

$h = 6.626 * 10^{-34} J \cdot s$

$eV = 1.602 * 10^{-19} J$

$R = 1.097 * 10^7 m^{-1}$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
NÚCLEO DE CIENCIAS NATURALES
TERCER PARCIAL (20%). FÍSICA 2
Hora: 10:00 – 12:00h. Duración 1h30min.
15 de noviembre de 2025

Nombre: _____ ID: _____ Nota: _____

Profesor: _____

Lea cuidadosamente hasta comprender plenamente cada pregunta. Sustente las preguntas de manera ordenada en el espacio contiguo.

Se prohíbe el ingreso de audífonos, relojes inteligentes, gorras o sombreros, hojas diferentes a las hojas de respuestas suministradas por el personal que supervisa la actividad, así mismo se prohíbe el uso del teléfono celular, el intercambio de implementos de trabajo ni consultar textos de física durante la evaluación o salir del aula una vez iniciada la evaluación. El ingreso al parcial requiere puntualidad, no se permitirá el acceso después de 30 min de iniciado.

I. Primera Parte: Conceptual. (*20%*) Selección múltiple: En las siguientes 5 preguntas deberá elegir la respuesta más adecuada al enunciado.

1.1 (*0.2 puntos*) Las cuatro ecuaciones de Maxwell al combinarlas dan lugar a la ecuación de onda. Llamando $\vec{E}$ a la componente de campo eléctrico de una OEM, que se propaga en dirección *x* en el vacío, la ecuación de onda está dada por:

a. $\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$
b. $\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} - \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$
c. $\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \frac{\mu_0}{\epsilon_0} \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = 0$
d. $\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = 0$
e. $\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} - \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = 0$

1.2 (*0.2 puntos*) Una antena parabólica que tiene un diámetro de 20 m recibe una señal de radio de una fuente distante. La señal de radio es una onda sinusoidal continua con amplitud $E_{max} = 27{,}4\ V/m$. Si la fuente que emite la señal es puntual y se encuentra a 10 m de la antena, la potencia con la cual emite la fuente es:

a. 1000 W
b. 1250 W
c. 1500 W
d. 2000 W
e. 2500 W

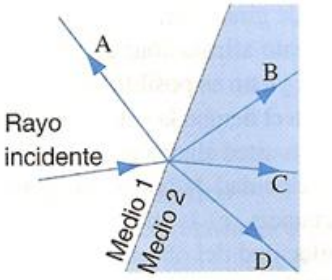
UNIVERSIDAD EAFIT

$S = \frac{E_{max}^2}{2\mu_0 C} = \frac{(27.4)^2}{2(377)} = 0.9957\ W/m^2$

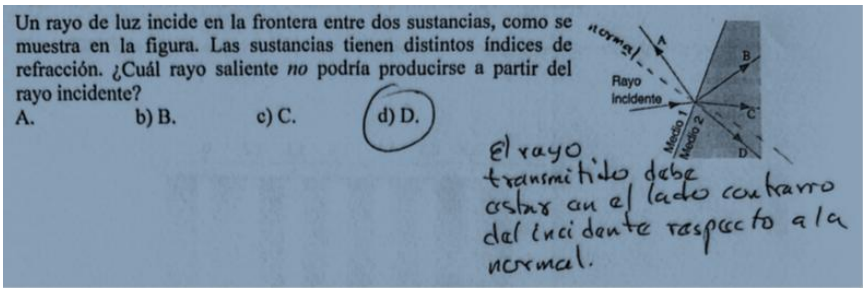
$P = S.A = (0.9957)(4\pi \times 10^2)$

$P = 1250.60\ W$

1.3 (*0.2 puntos*) Un rayo de luz incide en la frontera entre dos sustancias, como se muestra en la figura. Las sustancias tienen distintos índices de refracción. ¿Cuál rayo saliente *no* podría producirse a partir del rayo incidente?:



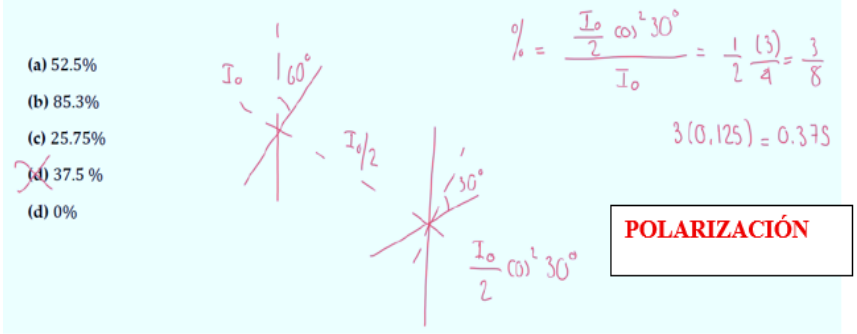
a. A.
b. B.
c. C.
d. D.
e. Ninguno de los rayos.


Un rayo de luz incide en la frontera entre dos sustancias, como se muestra en la figura. Las sustancias tienen distintos índices de refracción. ¿Cuál rayo saliente *no* podría producirse a partir del rayo incidente?
A. b) B. c) C. d) D.

El rayo transmitido debe estar en el lado contrario del incidente respecto a la normal.

1.4 (*0.2 puntos*) Luz no polarizada con intensidad I_o incide sobre dos filtros polarizadores. El eje del primer filtro forma un ángulo de 60° respecto a la vertical y el eje del segundo filtro es horizontal. El porcentaje de luz que pasa por el segundo filtro será:

a. 52,5 %
b. 85,3 %
c. 25,75 %
d. 37,5 %
e. 0 %


(a) 52.5%
(b) 85.3%
(c) 25.75%
(d) 37.5 %
(d) 0%

$\% = \frac{\frac{I_o}{2}\cos^2 30°}{I_o} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{8}$

$3(0.125) = 0.375$

I_o 60° $I_o/2$ 30° $\frac{I_o}{2}\cos^2 30°$

POLARIZACIÓN

UNIVERSIDAD EAFIT

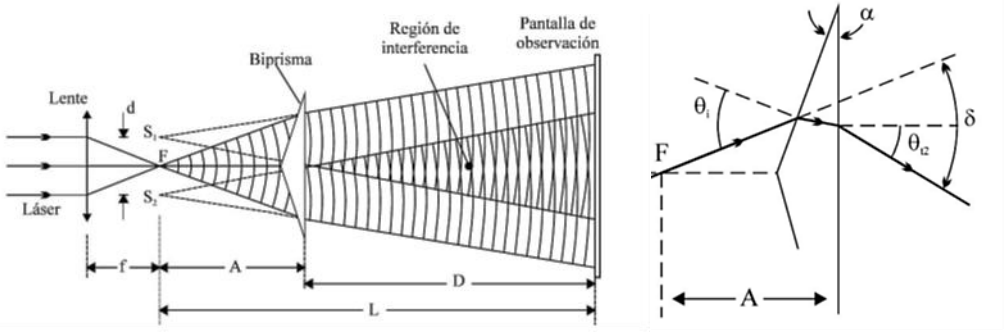
1.5 (*0.2 puntos*) Si la energía cinética K de una partícula no relativista se duplica, ¿cómo cambia su longitud de onda de De Broglie?

a. Se duplica.
b. Se reduce a la mitad.
c. Aumenta en un factor $\sqrt{2}$.
d. Disminuye en un factor $\sqrt{2}$.
e. Permanece igual.

UNIVERSIDAD EAFIT

II. Segunda Parte: Laboratorio. (*20%*) A continuación encontrará una situación problema abordada en el laboratorio, usted debe responder y sustentar la respuesta a la pregunta basada en esta situación problema. ***La respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

(*1.0 puntos*) Se realiza el experimento de interferencia mediante el uso de un biprisma de fresnel, en el cual un haz de luz monocromático de longitud de onda desconocida proveniente de un láser incide sobre una lente convergente de foco $f = 20$ mm, pasa posteriormente por el biprisma de índice de refracción $n = 1.51$ y ángulo $\alpha = 15'$. Los frentes de onda que emergen del biprisma se superponen en la pantalla de observación formando un patrón de interferencia. Asumiendo que $A = 10$ cm , $D = 120$ cm y que la distancia entre los centros de dos franjas brillantes consecutivas es $\Delta y = 1.55$ mm:



2.1 (*0.8 puntos*) Determinar la longitud de onda del láser usado en el experimento.

La longitud de onda la podemos obtener de:

$$\Delta y = \frac{\lambda \cdot L}{d}$$

donde $L = D + A = 130$ cm y d es la distancia entre las fuentes virtuales. Y está dada por:

$$d = 2 \cdot A \cdot (n-1) \cdot \alpha$$

Con $A = 10$ cm, $n = 1.51$, y $\alpha = 15'$ convertido a radianes:

$$\alpha = 15' \times \left(\frac{1^\circ}{60'}\right) \times \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}\right) = 0.25^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ}\right) = \frac{\pi}{720} \text{ rad} \approx 4.3633 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

Sustituyendo:

$$d = 2 \cdot 10\,\text{cm} \cdot (1.51 - 1) \cdot 4.3633 \times 10^{-3} \approx 0.0445\,\text{cm}$$

Finalmente,

$$\lambda = \frac{\Delta y \cdot d}{L} = \frac{1.55\,\text{mm} \cdot 0.0445\,\text{cm}}{130\,\text{cm}} \approx 531\ nm$$

2.2 (*0.2 puntos*) Si la longitud de onda del láser usado en el experimento era realmente de $\lambda = 517$ nm. Determinar el porcentaje de error.

$$\%error = \frac{|517\ nm - 531\ nm|}{517\ nm} \times 100 \approx 2.7\ \%$$

UNIVERSIDAD EAFIT

III. Tercera Parte: Ejercicios. En esta sección se presentarán situaciones en las que deberá aplicar los conceptos vistos en clase (procedimiento) y a partir de estos responder a un conjunto de preguntas. ***Toda respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

3.1 (*30%*) Luz monocromática incide sobre un aparato de doble rendija. La separación entre las rendijas es $d = 1{,}0 \times 10^{-3}$ m, y la distancia a la pantalla es L = 4,0 m. La distancia entre el máximo central y el primer máximo es $y_1 = 2{,}4 \times 10^{-3}$ m.



a. (*0.6 puntos*) Calcule la longitud de onda de la luz, en nanómetros.

b. *(0.3 puntos)* ¿Cómo deberían modificarse las variables experimentales para que aumente la distancia entre el máximo central y el primer máximo en el patrón de interferencia?

c. *(0.6 puntos)* Determine la separación angular entre las franjas oscuras adyacentes en la pantalla, en mrad.

a) La ecuación para la posición de los máximos en un patrón de interferencia por doble rendija es:

$y_m = (m \lambda L) / d$

Para el primer máximo, m = 1, así que:

$\lambda = (y_1 d) / L$

$\lambda = (2.4 \times 10^{-3}\ m)(1.0 \times 10^{-3}\ m) / (4.0\ m)$

$\lambda = 6.0 \times 10^{-7}\ m = 600\ nm$

b) Cómo aumentar la separación entre máximos

De la fórmula $y = \lambda L / d$, se puede aumentar la separación si:
- Se aumenta la longitud de onda λ (usar luz más roja).
- Se aumenta la distancia L (mover la pantalla más lejos).
- Se disminuye d (hacer más pequeña la separación entre rendijas).

c) Como $L \gg d$ $\quad \theta_m = \frac{m\lambda}{d}$ $\quad$ Así que : $\quad \theta_1 = \frac{1\lambda}{d}$ $\quad$ y $\quad \theta_2 = \frac{2\lambda}{d}$

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 = \frac{\lambda}{d}$$

UNIVERSIDAD EAFIT

3.2 (30%) Cuando luz ultravioleta de *400nm* de longitud de onda incide sobre cierta superficie metálica, la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos es *1.1eV*. Para esta situación:

d. (*0.75 puntos*) Calcule la función de trabajo del metal.
e. (*0.75 puntos*) Ahora, si sobre la misma superficie incide una luz de *300nm* ¿Cuál es la energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos?

la misma superficie?

$\lambda_1 = 400nm$; $K_1 = 1,1 eV$; $\lambda_2 = 300nm$; $K_2 = ?$

$K_{max} = \frac{hc}{\lambda} - \Phi$ por lo tanto $K_1 = \frac{hc}{\lambda_1} - \Phi$

$\Phi = \frac{hc}{\lambda} - K_1$;

$\frac{hc}{\lambda} = \frac{(6626 * 10^{-34} J \cdot s)(3 * 10^8 m/s)}{400 * 10^{-9} m} * \frac{1 eV}{1,602 * 10^{-19} J} = 3,1 eV$

$\therefore \Phi = 3,1 eV - 1,1 eV = 2 eV$

$K_2 = \frac{hc}{\lambda_2} - \Phi = \frac{(6,626 * 10^{-34} J \cdot s)(3 * 10^8 m/s)}{300 * 10^{-9} m} * \frac{1 eV}{1,602 * 10^{-19} J} - 2 eV$

$K_2 = 4,136 eV - 2 eV$

$\therefore K_2 = 2,1316 eV$

UNIVERSIDAD EAFIT

RELACIONES IMPORTANTES

$$B = \varepsilon_0 \mu_0 c E \;;\quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$\vec{\boldsymbol{E}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{j}} E_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{k}} B_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$E_{\max} = cB_{\max}$$

$$\vec{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$$

$$I = S_{\text{av}} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0} = \frac{{E_{\max}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\boldsymbol{\varepsilon_0}}{\mu_0}} {E_{\max}}^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}_0 c {E_{\max}}^2 ; I = S_{\text{av}} = \frac{P}{A}$$; P = potencia; $n = \frac{c}{v}$

$$\theta_r = \theta_a$$

$$n_a \sin\theta_a = n_b \sin\theta_b$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\sin\theta_{\text{crit}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$I = I_{\max} \cos^2 \phi$$

$$\tan\theta_{\text{p}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$eV_0 = hf - \phi$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_{\text{i}} - E_{\text{f}}$$

$$E_n = -\frac{hcR}{n^2} \qquad n = 1, 2, 3, 4, ...$$

$$L_n = mv_n r_n = n\frac{h}{2\pi}$$

$$r_n = \varepsilon_0 \frac{n^2 h^2}{\pi m e^2}\,,\; v_n = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 nh}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad ; \qquad \text{eV}_{\text{ba}} = \frac{p^2}{2m}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}}\,;\; u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_m^2$$

UNIVERSIDAD EAFIT

$A_{Superficie-esférica} = 4\pi r^2$

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Lyman**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Balmer**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Paschen**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Brackett**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Pfund**

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg \; ; m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

Interferencia

$d \sin\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$d \sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$y_m = L\frac{m\lambda}{d}$ **(brillante)**

$y_m = L\frac{\lambda(m + 1/2)}{d}$ **(oscuro)**

Difracción: $y_m = L\frac{m\lambda}{a}$

$\sin\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots)$

$\Delta y = \frac{L}{d}\lambda \qquad d = 2A\alpha(n-1)$

$K = \frac{1}{2}mv^2, U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$

$\varepsilon_0 = 8{,}8541 \; x \; 10^{-12} F/m = \; C^2/Nm^2$

$\mu_0 = 4\pi \; x10^{-7} \; T.m/A$

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$

$m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

1 T = 10^4 Gauss

$h = 6.626 * 10^{-34} J \cdot s$

$eV = 1.602 * 10^{-19} J$

$R = 1.097 * 10^7 m^{-1}$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
NÚCLEO DE CIENCIAS NATURALES
TERCER PARCIAL (20%). FÍSICA 2
Hora: 10:00 – 12:00h. Duración 1h30min.
15 de noviembre de 2025

Nombre: _____ ID: _____ Nota: _____

Profesor: _____

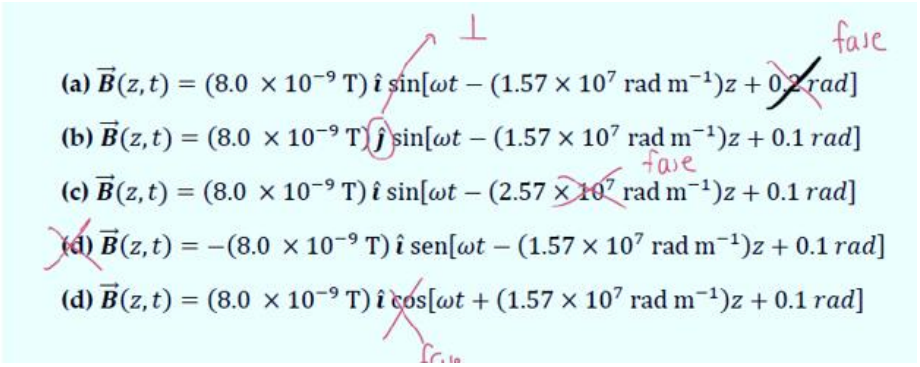
Lea cuidadosamente hasta comprender plenamente cada pregunta. Sustente las preguntas de manera ordenada en el espacio contiguo.

Se prohíbe el ingreso de audífonos, relojes inteligentes, gorras o sombreros, hojas diferentes a las hojas de respuestas suministradas por el personal que supervisa la actividad, así mismo se prohíbe el uso del teléfono celular, el intercambio de implementos de trabajo ni consultar textos de física durante la evaluación o salir del aula una vez iniciada la evaluación. El ingreso al parcial requiere puntualidad, no se permitirá el acceso después de 30 min de iniciado.

I. Primera Parte: Conceptual. (*20%*) Selección múltiple: En las siguientes 5 preguntas deberá elegir la respuesta más adecuada al enunciado.

1.1 (*0.2 puntos*) Una onda electromagnética sinusoidal plana tiene un campo eléctrico dado por $\vec{E}(z,t) = \left(2{,}4\ \frac{V}{m}\right)\hat{\jmath}\,\sin\left[\omega t - \left(1{,}57\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)z + 0{,}1\ rad\right]$. Si dicha onda viaja en el aire, una posible ecuación para el campo magnético de esta onda sería:

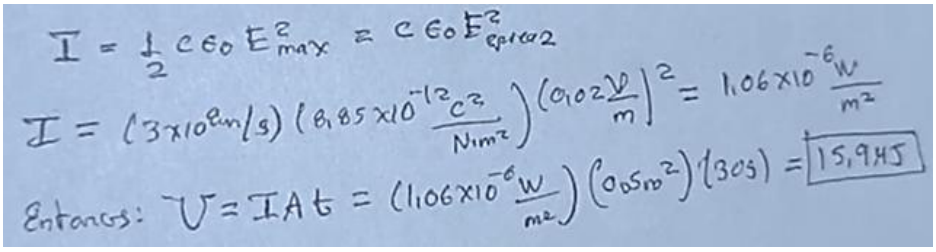
a. $\vec{B}(z,t) = (8{,}0\ \times10^{-9}T)\hat{\imath}\,\sin\left[\omega t - \left(1{,}57\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)z + 0{,}2\ rad\right]$
b. $\vec{B}(z,t) = (8{,}0\ \times10^{-9}T)\hat{\jmath}\,\sin\left[\omega t - \left(1{,}57\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)z + 0{,}1\ rad\right]$
c. $\vec{B}(z,t) = (8{,}0\ \times10^{-9}T)\hat{\imath}\,\sin\left[\omega t - \left(2{,}57\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)z + 0{,}1\ rad\right]$
d. $\vec{B}(z,t) = -(8{,}0\ \times10^{-9}T)\hat{\imath}\,\sin\left[\omega t - \left(1{,}57\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)z + 0{,}1\ rad\right]$
e. $\vec{B}(z,t) = (8{,}0\ \times10^{-9}T)\hat{\imath}\,\cos\left[\omega t - \left(1{,}57\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)z + 0{,}1\ rad\right]$



UNIVERSIDAD EAFIT

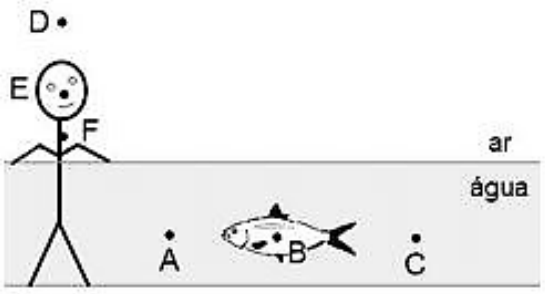
1.2 (*0.2 puntos*) Una onda electromagnética emitida desde una estación de radio pasa perpendicularmente a través de una ventana abierta con un área de 0.5 m^2. En la ventana, el campo eléctrico de la onda tiene una amplitud de 0.02 V/m. ¿Cuánta energía transporta esta onda a través de la ventana durante un comercial de 30 s?

a. 15 µJ
b. 6,0 µJ
c. 18 µJ
d. 4,0 µJ
e. 1,6 mJ



1.3 (*0.2 puntos*) La figura muestra un cazador de peces con sus ojos en la posición E y su presa en la posición B. Podríamos decir que: la posición aparente desde la que el cazador ve al pez y, desde la que el pez ve al cazador, serían aproximadamente:

a. *C* y *D*
b. *C* y *F*
c. *A* y *D*
d. *A* y *F*
e. *No hay ninguna posición en la que esto ocurra.*

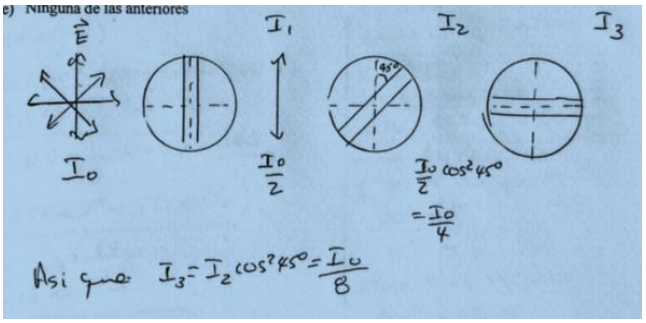


1.4 (*0.2 puntos*) Dos polarizadores ideales se colocan de manera que no se transmita luz incidente no polarizada. Un tercer polarizador se coloca en medio de estos dos polarizadores a un ángulo de 45° con el primero. La fracción de la luz transmitida por este sistema de polarizadores es:

a. Cero
b. 1/8
c. 1/4
d. 1/2
e. Ninguna de las anteriores

UNIVERSIDAD EAFIT

e) Ninguna de las anteriores



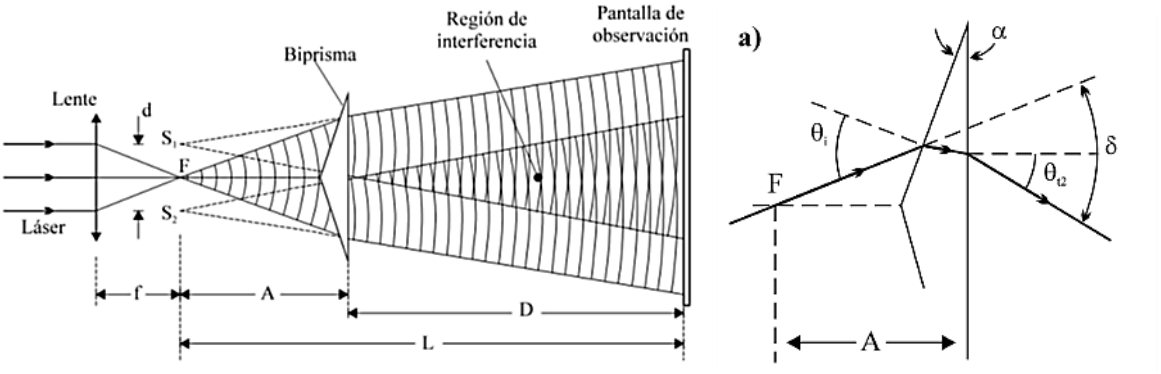
1.5 (*0.2 puntos*) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones distingue la longitud de onda de De Broglie de la de un fotón?

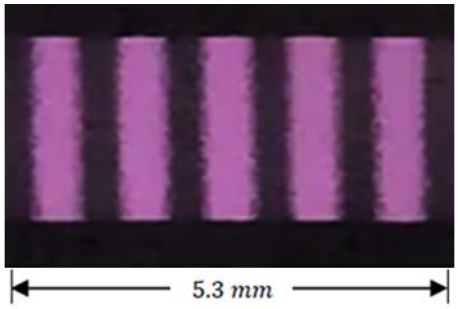
a. Ambas dependen de la constante de Planck.
b. Ambas están relacionadas con el momento lineal.
c. Solo la del fotón depende de la energía cinética.
d. Solo la longitud de onda de De Broglie depende de la masa de la partícula.
e. Las dos son independientes del momento.

UNIVERSIDAD EAFIT

II. Segunda Parte: Laboratorio. (*20%*) A continuación encontrará una situación problema abordada en el laboratorio, usted debe responder y sustentar la respuesta a la pregunta basada en esta situación problema. ***La respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

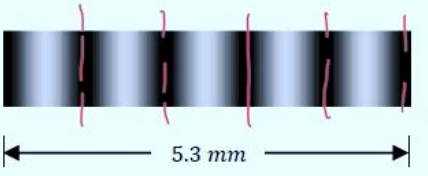
(*1.0 puntos*) Un estudiante realiza la práctica de interferencia usando el biprisma de Fresnel (figura superior) y obtiene el patrón de interferencia tipo Young mostrado (figura inferior). El fabricante del biprisma afirma que sus características son $\alpha = 45'$ y n=1.61.





A	15 mm
D	1560 mm
f	+ 20 mm

Si el estudiante usa los valores mostrados en la tabla. Determine la longitud de onda del láser usado en el experimento:



A	15 mm
D	1560 mm
f	+ 20 mm

$\Delta y = 5.3$ mm, $\Delta m = 5$

$L = A + D = 1575$ mm

$d = 2A\alpha(n-1) = 2(15\text{ mm})(0.013\text{ rad})(0.61) = 0.24$ mm

$\lambda = \dfrac{(\Delta y)d}{(\Delta m)L} \longrightarrow \boxed{\lambda = 161.2\text{ nm}}$

UNIVERSIDAD EAFIT

III. Tercera Parte: Ejercicios. En esta sección se presentarán situaciones en las que deberá aplicar los conceptos vistos en clase (procedimiento) y a partir de estos responder a un conjunto de preguntas. ***Toda respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

3.1 (*30%*) En el experimento de la doble rendija de Young, un par de rendijas están separadas una distancia 2.89×10^{-4} m y son iluminadas por ondas de luz monocromática. La distancia de las rendijas a la pantalla de observación es 2.7 m. Si la localización del máximo central es y=0 y los siguientes máximos de intensidad se localizan en $y = \pm 5.5$ mm, $y = \pm 11.0$ mm, $y = \pm 16.5$ mm, etc. Determinar:

a. (*0.6 puntos*) La longitud de onda, en nanómetros, del rayo de luz que incide en las dos rendijas.

Los máximos de interferencia se forman cuando

$$d \sin\theta = m\lambda$$

para $m = 1$, el máximo está localizado a $y = 5.5$ mm.

$$\begin{aligned} d \sin\theta &= \lambda \\ d \tan\theta &= \lambda \\ d\frac{y}{L} &= \lambda \\ (2.89 \times 10^{-4})\text{m}\left[\frac{5.5 \text{ mm}}{2.7 \text{ m}}\right] &= \lambda \\ \lambda &= 588.7 \text{ nm} \end{aligned}$$

b. (*0.6 puntos*) ¿Cuál es la diferencia de camino entre los rayos de luz que llegan a la pantalla para y = 2,0 mm?

La diferencia de camino entre los rayos

$$\begin{aligned} r_2 - r_1 &= d \sin\theta \\ r_2 - r_1 &= d \tan\theta \\ r_2 - r_1 &= d\,\frac{y}{L} \\ r_2 - r_1 &= (2.89 \times 10^{-4})\text{m}\left[\frac{2.0 \text{ mm}}{2.7 \text{ m}}\right] \\ r_2 - r_1 &= 214.07 \text{ nm} \end{aligned}$$

c. (*0.3 puntos*) ¿Cómo deberían modificarse las variables experimentales para que aumente la distancia entre el máximo central y el primer máximo en el patrón de interferencia?

UNIVERSIDAD EAFIT

3.2 (30%) Luz ultravioleta de longitud de onda 350 nm incide en un material con un potencial de frenado de 2.5 voltios.

a. (*0.7 puntos*) Calcule la función trabajo del material.
b. (*0.8 puntos*) ¿A partir de que longitud de Onda NO se producirá efecto fotoeléctrico?

$$hf = \Phi + E_k$$

$$hf - E_k = \Phi \qquad E_k = qV$$

$$(6.626\times10^{-34}\ J.s)\left(\frac{3\times10^{8}\ m/s}{350\times10^{-9}\ m}\right) - (1.6\times10^{-19}\ C)(2.5) = \Phi$$

$$\Phi = 1.67\times10^{-19}\ J$$

no hay efecto foto eléctrico

si $E_k = 0$

$$h.f = \Phi$$

$$h.\frac{c}{\lambda} = \Phi$$

$$\lambda = \frac{h.c}{\Phi}$$

$$\lambda = \frac{(6.626\times10^{-34}\ J.s)(3\times10^{8}\ m/s)}{1.67\times10^{-19}\ J}$$

$$\lambda = 1.19\times10^{-6}\ m$$

UNIVERSIDAD EAFIT

RELACIONES IMPORTANTES

$$B = \varepsilon_0 \mu_0 c E \;;\quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$\vec{\boldsymbol{E}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{j}} E_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{k}} B_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$E_{\max} = cB_{\max}$$

$$\vec{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$$

$$I = S_{\text{av}} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0} = \frac{{E_{\max}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\boldsymbol{\varepsilon_0}}{\mu_0}} {E_{\max}}^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}_0 c {E_{\max}}^2 ; I = S_{\text{av}} = \frac{P}{A}$$; P = potencia; $n = \frac{c}{v}$

$$\theta_r = \theta_a$$

$$n_a \sin\theta_a = n_b \sin\theta_b$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\sin\theta_{\text{crit}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$I = I_{\max} \cos^2 \phi$$

$$\tan\theta_{\text{p}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$eV_0 = hf - \phi$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_{\text{i}} - E_{\text{f}}$$

$$E_n = -\frac{hcR}{n^2} \qquad n = 1, 2, 3, 4, ...$$

$$L_n = mv_n r_n = n\frac{h}{2\pi}$$

$$r_n = \varepsilon_0 \frac{n^2 h^2}{\pi m e^2}\,,\; v_n = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 nh}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad ; \qquad \text{eV}_{\text{ba}} = \frac{p^2}{2m}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}}\,;\; u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_m^2$$

UNIVERSIDAD EAFIT

$A_{Superficie-esférica} = 4\pi r^2$

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Lyman**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Balmer**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Paschen**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Brackett**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Pfund**

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg \; ; m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

Interferencia

$d \sin\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$d \sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$y_m = L\frac{m\lambda}{d}$ **(brillante)**

$y_m = L\frac{\lambda(m + 1/2)}{d}$ **(oscuro)**

Difracción: $y_m = L\frac{m\lambda}{a}$

$\sin\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots)$

$\Delta y = \frac{L}{d}\lambda \qquad d = 2A\alpha(n-1)$

$K = \frac{1}{2}mv^2, U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$

$\varepsilon_0 = 8{,}8541 \; x \; 10^{-12} F/m = \; C^2/Nm^2$

$\mu_0 = 4\pi \; x10^{-7} \; T.m/A$

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$

$m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

1 T = 10^4 Gauss

$h = 6.626 * 10^{-34} J \cdot s$

$eV = 1.602 * 10^{-19} J$

$R = 1.097 * 10^7 m^{-1}$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
NÚCLEO DE CIENCIAS NATURALES
TERCER PARCIAL (20%). FÍSICA 2
Hora: 10:00 – 12:00h. Duración 1h30min.
15 de noviembre de 2025

Nombre: _____ ID: _____ Nota: _____

Profesor: _____

Lea cuidadosamente hasta comprender plenamente cada pregunta. Sustente las preguntas de manera ordenada en el espacio contiguo.

Se prohíbe el ingreso de audífonos, relojes inteligentes, gorras o sombreros, hojas diferentes a las hojas de respuestas suministradas por el personal que supervisa la actividad, así mismo se prohíbe el uso del teléfono celular, el intercambio de implementos de trabajo ni consultar textos de física durante la evaluación o salir del aula una vez iniciada la evaluación. El ingreso al parcial requiere puntualidad, no se permitirá el acceso después de 30 min de iniciado.

I. Primera Parte: Conceptual. (*20%*) Selección múltiple: En las siguientes 5 preguntas deberá elegir la respuesta más adecuada al enunciado.

1.1 (*0.2 puntos*) Una onda electromagnética plana que se propaga en la dirección *x* tiene una longitud de onda de *60 mm*. El campo eléctrico está dirigido en el eje *y* y su magnitud máxima es *33 V/m*. ¿Cuál es la ecuación del campo eléctrico como función de *x* y *t* ?

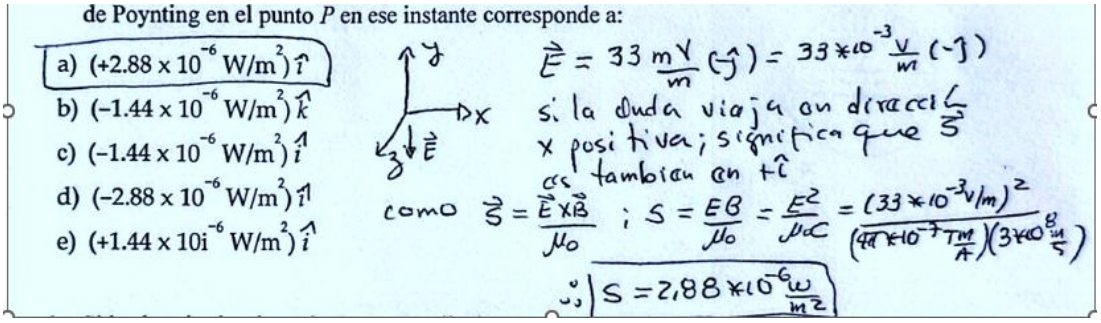
a. $E(x,t) = 1{,}1\left(\frac{V}{m}\right)\sin\left[\pi\left(t-\frac{x}{c}\right)\right]$
b. $E(x,t) = 33\left(\frac{V}{m}\right)\sin\left[\pi\times 10^{10}\left(t-\frac{x}{c}\right)\right]$
c. $E(x,t) = 33\left(\frac{V}{m}\right)\sin\left[\pi\left(t-\frac{x}{c}\right)\right]$
d. $E(x,t) = 1{,}1\left(\frac{V}{m}\right)\sin\left[\pi\times 10^{10}\left(t-\frac{x}{c}\right)\right]$
e. $E(x,t) = 33\left(\frac{V}{m}\right)\cos\left[\pi\left(t-\frac{x}{c}\right)\right]$

Para una onda plana propagándose en +x, el campo puede escribirse como $E_y(x,t) = E_o \sin(\omega t - k x) = E_o \sin[\,\omega\,(t - x/c)\,]$, pues $k = \omega/c$.
Datos: $\lambda = 60\text{ mm} = 6.0\times10^{-2}\text{ m} \Rightarrow f = c/\lambda = (3.0\times10^{8}\text{ m/s})/(6.0\times10^{-2}\text{ m}) = 5.0\times10^{9}\text{ Hz}$.
La frecuencia angular es $\omega = 2\pi f = 2\pi(5.0\times10^{9}) = \pi\times10^{10}\text{ rad/s}$.
Con amplitud $E_o = 33\text{ V/m}$, se obtiene:
$E_y(x,t) = 33 \cdot \sin[\,(\pi\times10^{10})(t - x/c)\,]$.

UNIVERSIDAD EAFIT

1.2 (*0.2 puntos*) Una onda electromagnética plana se propaga en dirección *x* positiva. En un cierto punto *P* y en un instante dado, el campo eléctrico de la onda está dado por *E = -j 33 mV/m*. El vector de Poynting en el punto *P* en ese instante corresponde a:

a. $(+2{,}88 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ \hat{\imath}$
b. $(-1{,}44 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ \hat{k}$
c. $(-1{,}44 \times 10^{-6} W/m^2)\ \hat{\imath}$
d. $(-2{,}88 \times 10^{-6} W/m^2)\ \hat{\imath}$
e. $(+1{,}44 \times 10^{-6} W/m^2)\ \hat{\imath}$


de Poynting en el punto *P* en ese instante corresponde a:

a) $(+2.88 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ \hat{\imath}$
b) $(-1.44 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ \hat{k}$
c) $(-1.44 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ \hat{\imath}$
d) $(-2.88 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ \hat{\imath}$
e) $(+1.44 \times 10i^{-6}\ W/m^2)\ \hat{\imath}$

$\vec{E} = 33\ \frac{mV}{m}(-\hat{\jmath}) = 33 * 10^{-3}\ \frac{V}{m}(-\hat{\jmath})$
si la onda viaja en dirección $\vec{S}$ x positiva; significa que $\vec{S}$ es también en $+\hat{\imath}$
como $\vec{S} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0}$; $S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{E^2}{\mu_0 c} = \frac{(33 * 10^{-3} V/m)^2}{(4\pi * 10^{-7}\ \frac{Tm}{A})(3 * 10^8\ \frac{m}{s})}$
$\therefore S = 2{,}88 * 10^{-6}\ \frac{W}{m^2}$

1.3 (*0.2 puntos*) Cuando la luz blanca incide oblicuamente sobre un prisma de vidrio, cada longitud de onda (color) se desvía con un ángulo distinto. ¿Qué magnitud de la onda permanece constante para cada uno de los colores al entrar en el vidrio?:

a. La velocidad de propagación
b. El ángulo de refracción
c. La longitud de onda
d. La frecuencia
e. El número de onda

1.4 (*0.2 puntos*) Según la ley de Malus, la intensidad de la luz transmitida por un analizador se relaciona con el ángulo θ entre los ejes de polarización del polarizador y el analizador mediante: $I = I_0 \cos^2 \theta$. ¿Qué representa el término $\cos^2 \theta$?

a. La fracción del campo eléctrico que atraviesa el analizador.
b. La fracción de intensidad reflejada.
c. La fracción de intensidad transmitida.
d. El cambio en la longitud de onda.
e. El cambio en la velocidad de propagación.

UNIVERSIDAD EAFIT

1.5 (*0.2 puntos*) Según el modelo de De Broglie, a una partícula con masa m y velocidad v se le asocia una longitud de onda λ dada por $\lambda = h/p$. ¿Cuál es la expresión correcta y su implicación?

a. $\boldsymbol{\lambda = \frac{h}{mv^2}}$; implica que la onda se relaciona con la energía cinética.

b. $\boldsymbol{\lambda = \frac{h}{mv}}$; implica que incluso partículas materiales exhiben comportamiento ondulatorio, con longitudes de onda más pequeñas para partículas más rápidas o más masivas.

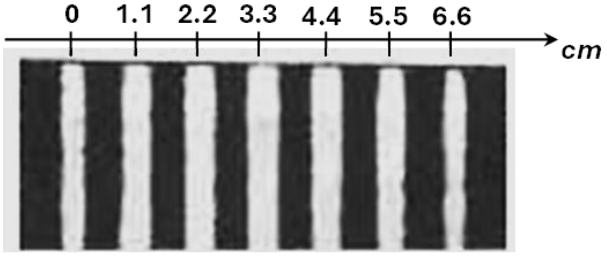
c. $\boldsymbol{\lambda = \frac{h}{m}}$; independiente de la velocidad.

d. $\boldsymbol{\lambda = \frac{p}{h}}$; la longitud de onda aumenta con el momento.

UNIVERSIDAD EAFIT

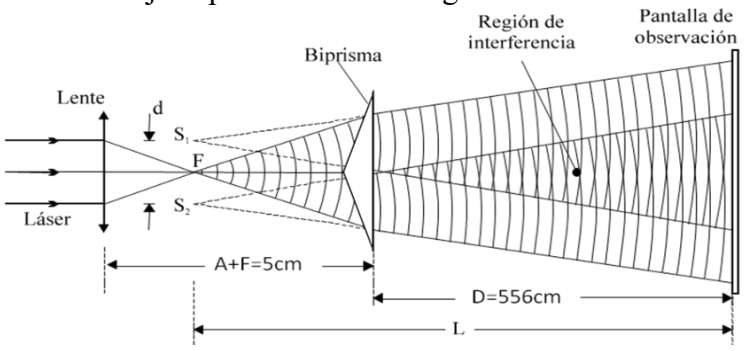
II. Segunda Parte: Laboratorio. (*20%*) A continuación encontrará una situación problema abordada en el laboratorio, usted debe responder y sustentar la respuesta a la pregunta basada en esta situación problema. ***La respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

(*1.0 puntos*) Considere el patrón de interferencia de Young que se muestra a continuación:

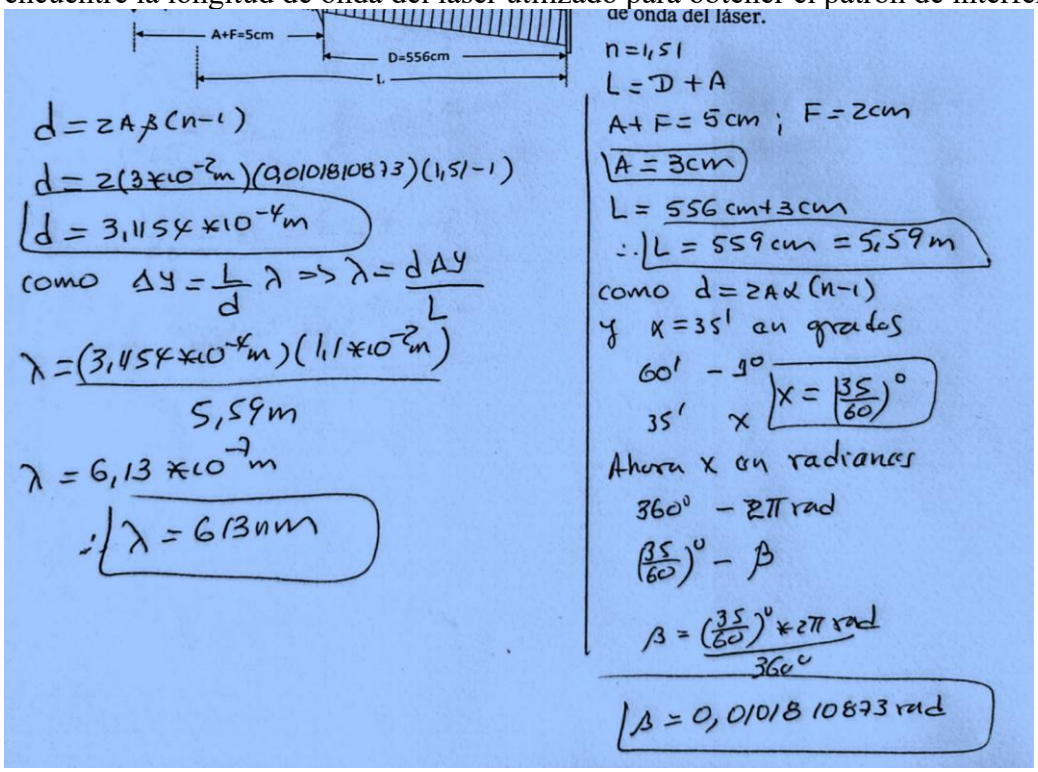


Patrón de interferencia, obtenido con el dispositivo de Young.

Obtenido con el conocido montaje experimental de la figura:



Los datos suministrados por el fabricante son: F=20 *mm*, α =35' y n = 1.51. Con esta información, encuentre la longitud de onda del láser utilizado para obtener el patrón de interferencia.

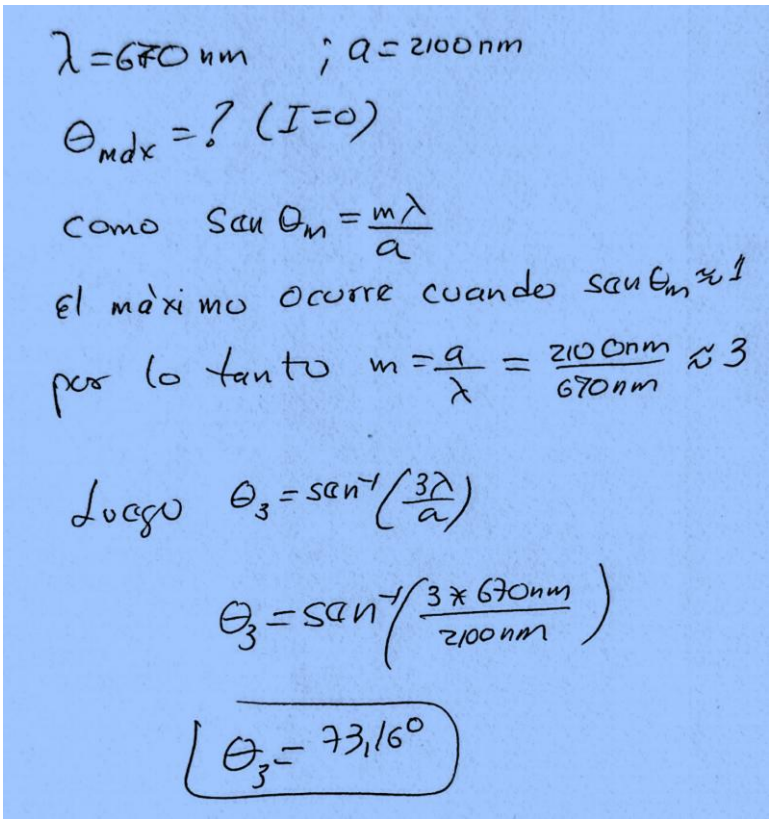


UNIVERSIDAD EAFIT

III. Tercera Parte: Ejercicios. En esta sección se presentarán situaciones en las que deberá aplicar los conceptos vistos en clase (procedimiento) y a partir de estos responder a un conjunto de preguntas. ***Toda respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

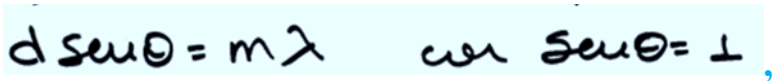
3.1 (*30%*) Una ranura sencilla de *2100 nm* de ancho, forma un patrón de difracción cuando es iluminada con luz monocromática de longitud de onda *670 nm*.

a. (*0.7 puntos*) ¿Cuál es el ángulo más grande desde el máximo central al cual la intensidad es igual a cero?



b. (*0.3 puntos*) ¿Cómo deberían modificarse las variables experimentales para que aumente la distancia entre el máximo central y el primer máximo en el patrón de difracción de una rendija?

c. (*0.5 puntos*) Si ahora se modifica la disposición experimental cambiando la rendija por una doble rendija con una separación de 3,0 µm, ¿cuántos máximos de interferencia se observarán en la pantalla?



, despejar m

UNIVERSIDAD EAFIT

3.2 (30%) Cuando luz con cierta longitud de onda se hace incidir sobre una superficie metálica limpia, la energía cinética máxima de los fotoelectrones expulsados por la superficie es de 1.10 eV. Si ahora duplicamos la frecuencia de dicha fuente de luz que incide sobre la misma superficie, los fotoelectrones son expulsados con una energía cinética máxima de 5.24eV. Determine:

a. (*0.7 puntos*) La longitud de onda en el vacío usada en el primer experimento.
b. (*0.8 puntos*) Si la potencia de salida de la fuente es de 2mW, determine el número máximo de fotoelectrones por segundo, emitidos en el segundo experimento.

$K_1 = hf_1 - \phi$

$K_2 = 2hf_1 - \phi$ $\longrightarrow$ $K_2 - K_1 = hf_1$ $\longrightarrow$ $f_1 = \dfrac{5.24\ eV - 1.1\ eV}{4.14 \times 10^{-15}\ eV \cdot s} = 1000\ THz$

$f_2 = 2000\ THz$

$P = \dfrac{E}{t} = \dfrac{2 \times 10^{-3}\ J}{s}$; $E_{hf} = (6.626 \times 10^{-34}\ J \cdot s)(2 \times 10^{15}\ /s) = 1.33 \times 10^{-18}\ J$

Cantidad de fotones $\approx$ Cantidad máxima de fotoelectrones

$\dfrac{2 \times 10^{-3}\ J/s}{1.33 \times 10^{-18}\ J} \sim 1.5 \times 10^{15}\ electrones/s$

UNIVERSIDAD EAFIT

RELACIONES IMPORTANTES

$$B = \varepsilon_0 \mu_0 cE \;;\quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$\vec{\boldsymbol{E}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{j}} E_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{k}} B_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$E_{\max} = cB_{\max}$$

$$\vec{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$$

$$I = S_{\text{av}} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0} = \frac{{E_{\max}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\boldsymbol{\varepsilon}_0}{\mu_0}} {E_{\max}}^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}_0 c {E_{\max}}^2 ; \qquad I = S_{\text{av}} = \frac{P}{A} ; \text{ P = potencia;} \qquad n = \frac{c}{v}$$

$$\theta_r = \theta_a$$

$$n_a \sin\theta_a = n_b \sin\theta_b$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\sin\theta_{\text{crit}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$I = I_{\max} \cos^2 \phi$$

$$\tan\theta_{\text{p}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$eV_0 = hf - \phi$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_{\text{i}} - E_{\text{f}}$$

$$E_n = -\frac{hcR}{n^2} \qquad n = 1, 2, 3, 4, ...$$

$$L_n = mv_n r_n = n\frac{h}{2\pi}$$

$$r_n = \varepsilon_0 \frac{n^2 h^2}{\pi m e^2} , \; v_n = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 nh}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad ; \qquad \text{eV}_{\text{ba}} = \frac{p^2}{2m}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}} ; \; u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_m^2$$

UNIVERSIDAD EAFIT

$A_{Superficie-esférica} = 4\pi r^2$

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Lyman**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Balmer**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Paschen**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Brackett**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Pfund**

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg \; ; m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

Interferencia

$d \sin\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$d \sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$y_m = L\frac{m\lambda}{d}$ **(brillante)**

$y_m = L\frac{\lambda(m + 1/2)}{d}$ **(oscuro)**

Difracción: $y_m = L\frac{m\lambda}{a}$

$\sin\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots)$

$\Delta y = \frac{L}{d}\lambda \qquad d = 2A\alpha(n-1)$

$K = \frac{1}{2}mv^2, U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$

$\varepsilon_0 = 8{,}8541 \; x \; 10^{-12} F/m = \; C^2/Nm^2$

$\mu_0 = 4\pi \; x10^{-7} \; T.m/A$

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$

$m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

1 T = 10^4 Gauss

$h = 6.626 * 10^{-34} J \cdot s$

$eV = 1.602 * 10^{-19} J$

$R = 1.097 * 10^7 m^{-1}$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
NÚCLEO DE CIENCIAS NATURALES
TERCER PARCIAL (20%). FÍSICA 2
Hora: 10:00 – 12:00h. Duración 1h30min.
15 de noviembre de 2025

Nombre: _____ ID: _____ Nota: _____

Profesor: _____

Lea cuidadosamente hasta comprender plenamente cada pregunta. Sustente las preguntas de manera ordenada en el espacio contiguo.

Se prohíbe el ingreso de audífonos, relojes inteligentes, gorras o sombreros, hojas diferentes a las hojas de respuestas suministradas por el personal que supervisa la actividad, así mismo se prohíbe el uso del teléfono celular, el intercambio de implementos de trabajo ni consultar textos de física durante la evaluación o salir del aula una vez iniciada la evaluación. El ingreso al parcial requiere puntualidad, no se permitirá el acceso después de 30 min de iniciado.

I. Primera Parte: Conceptual. (*20%*) Selección múltiple: En las siguientes 5 preguntas deberá elegir la respuesta más adecuada al enunciado.

1.1 (*0.2 puntos*) El campo magnético de una onda electromagnética plana está dado por: $\vec{B}(x,t) = (3\times10^{-8})\cos(1{,}6\times10^{3}x + 48\times10^{10}t)\,\hat{\jmath}\,T$. ¿Cuál es el campo eléctrico asociado?

a. $\vec{E}(x,t) = (3\times10^{-8})\cos(1{,}6\times10^{3}\mathrm{x} + 48\times10^{10}\mathrm{t})\,\hat{\imath}\,\mathrm{V/m}$
b. $\vec{E}(x,t) = (3\times10^{-8})\sin(1{,}6\times10^{3}\mathrm{x} + 48\times10^{10}\mathrm{t})\hat{\imath}\,\mathrm{V/m}$
c. $\vec{E}(x,t) = 9\sin(1{,}6\times10^{3}\mathrm{x} + 48\times10^{10}\mathrm{t})\,\hat{\mathrm{k}}\,\mathrm{V/m}$
d. $\vec{E}(x,t) = 9\cos(1{,}6\times10^{3}\mathrm{x} + 48\times10^{10}\mathrm{t})\,\hat{\mathrm{k}}\,\mathrm{V/m}$
e. $\vec{E}(x,t) = (3\times10^{-8})\cos(1{,}6\times10^{3}\mathrm{x} + 48\times10^{10}\mathrm{t})\,\hat{\mathrm{k}}\,\mathrm{V/m}$

En el vacío, para una onda EM plana: $|E| = c|B|$ y E, B, k son mutuamente perpendiculares y E y B están en fase. Aquí B apunta en $+\hat{y}$ y la fase es $\cos(kx + \omega t)$, que corresponde a propagación en $-x$. Para que $S \propto E\times B$ apunte en $-x$, E debe apuntar en $+\hat{z}$ (pues $\hat{k} = -\hat{\imath} \Rightarrow E\times B = \hat{z}\times\hat{y} = -\hat{\imath}$). La amplitud eléctrica es $E_0 = cB_0 = (3\times10^{8})(3\times10^{-8}) = 9$ V/m y la fase es la misma.
Por tanto, $\vec{E}(x,t) = 9\cos(1.6\times10^{3}\,x + 48\times10^{10}\,t)\,\hat{k}$ V/m.

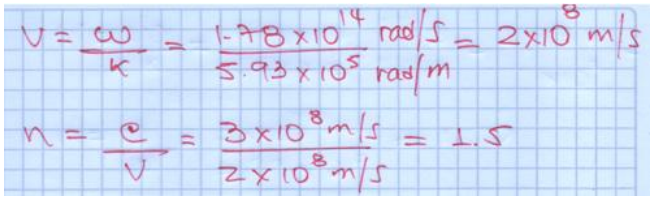
UNIVERSIDAD EAFIT

1.2 (*0.2 puntos*) Una onda electromagnética plana se propaga en dirección *y* negativa. En un cierto punto *P* y en un instante dado, el campo eléctrico de la onda está dado por $E = +i\ 330\ mV/m$. El vector de Poynting en el punto *P* en ese instante corresponde a:

a. $(+0{,}86 \times 10^{-4}\ W/m^2)\ \hat{j}$
b. $(-0{,}43 \times 10^{-4}\ W/m^2)\ \hat{k}$
c. $(-0{,}43 \times 10^{-4}\ W/m^2)\ \hat{k}$
d. $(-0{,}86 \times 10^{-4}\ W/m^2)\ \hat{j}$
e. $(+0{,}43 \times 10^{-4}\ W/m^2)\ \hat{\imath}$

1.3 (*0.2 puntos*) La función de onda de un campo eléctrico está dada por: $E(x,t) = (1{,}5 \times 10^6\ V/m)\ cos\left[\left(5{,}93 \times 10^5 \frac{rad}{m}\right)x + \left(1{,}78 \times 10^{14} \frac{rad}{s}\right)t\right]$. El índice de refracción del medio donde se mueve la onda es:

a. 1,00
b. 1,50
c. 2,00
d. 0,66
e. No se puede conocer con sólo esa información.



1.4 (*0.2 puntos*) Una luz no polarizada de intensidad I_0 atraviesa un polarizador lineal ideal, seguido de un segundo polarizador lineal cuyo eje forma 30° con el del primer polarizador. ¿Cuál es la intensidad de la luz transmitida por el segundo polarizador?

a. $I = I_0/2$
b. $I = I_0/4$
c. $I = 3I_0/8$
d. $I = I_0/8$
e. $I = I_0/16$

1.5 (*0.2 puntos*) Si las longitudes de onda de De Broglie de un protón y un electrón son iguales, sucede que:

a. El protón tiene una mayor velocidad que el electrón.
b. El protón tiene una menor velocidad que el electrón.
c. El protón tiene la misma velocidad que el electrón.
d. El protón tiene la misma energía cinética que el electrón
e. El protón tiene mayor energía cinética que el electrón

UNIVERSIDAD EAFIT

3. Si las longitudes de onda de De Broglie de un protón y un electrón son iguales, sucede que:

a) El protón tiene una mayor velocidad que el electrón.
b) El protón tiene una menor velocidad que el electrón.
c) El protón tiene la misma velocidad que el electrón.
d) El protón tiene la misma energía cinética que el electrón.

como $\lambda = \frac{h}{p}$; $\lambda_e = \lambda_p$

$\frac{h}{p_e} = \frac{h}{p_p} \Rightarrow p_e = p_p$

$m_e v_e = m_p v_p$

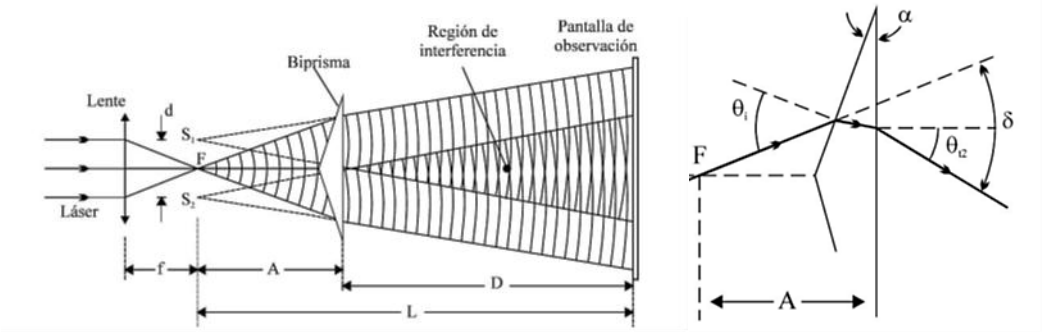
$\frac{v_e}{v_p} = \frac{m_p}{m_e} > 1$

$v_e > v_p$

UNIVERSIDAD EAFIT

II. Segunda Parte: Laboratorio. (*20%*) A continuación encontrará una situación problema abordada en el laboratorio, usted debe responder y sustentar la respuesta a la pregunta basada en esta situación problema. ***La respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

(*1.0 puntos*) Se realiza el experimento de interferencia mediante el uso de un biprisma de fresnel, en el cual un haz de luz monocromático de longitud de onda desconocida proveniente de un láser incide sobre una lente convergente de foco $f = 20$ mm, pasa posteriormente por el biprisma de índice de refracción $n = 1.51$ y ángulo $\alpha = 15'$. Los frentes de onda que emergen del biprisma se superponen en la pantalla de observación formando un patrón de interferencia. Asumiendo que $A = 10$ cm , $D = 120$ cm y que la distancia entre los centros de dos franjas brillantes consecutivas es $\Delta y = 1.55$ mm:



2.1 (*0.8 puntos*) Determinar la longitud de onda del láser usado en el experimento.

La longitud de onda la podemos obtener de:

$$\Delta y = \frac{\lambda \cdot L}{d}$$

donde $L = D + A = 130$ cm y d es la distancia entre las fuentes virtuales. Y está dada por:

$$d = 2 \cdot A \cdot (n-1) \cdot \alpha$$

Con $A = 10$ cm, $n = 1.51$, y $\alpha = 15'$ convertido a radianes:

$$\alpha = 15' \times \left(\frac{1^\circ}{60'}\right) \times \left(\frac{\pi \text{ rad}}{180^\circ}\right) = 0.25^\circ \times \left(\frac{\pi}{180^\circ}\right) = \frac{\pi}{720} \text{ rad} \approx 4.3633 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

Sustituyendo:

$$d = 2 \cdot 10\,\text{cm} \cdot (1.51 - 1) \cdot 4.3633 \times 10^{-3} \approx 0.0445\,\text{cm}$$

Finalmente,

$$\lambda = \frac{\Delta y \cdot d}{L} = \frac{1.55\,\text{mm} \cdot 0.0445\,\text{cm}}{130\,\text{cm}} \approx 531\ nm$$

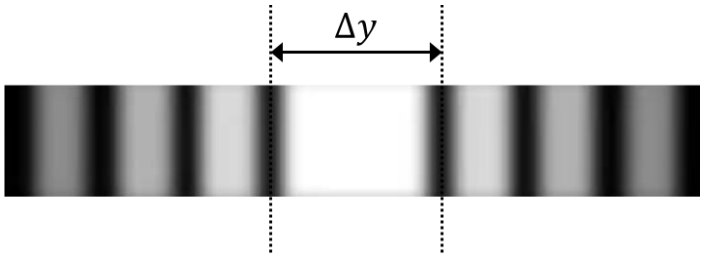
2.2 (*0.2 puntos*) Si la longitud de onda del láser usado en el experimento era realmente de $\lambda = 517$ nm. Determinar el porcentaje de error.

$$\%error = \frac{|517\ nm - 531\ nm|}{517\ nm} \times 100 \approx 2.7\ \%$$

UNIVERSIDAD EAFIT

III. Tercera Parte: Ejercicios. En esta sección se presentarán situaciones en las que deberá aplicar los conceptos vistos en clase (procedimiento) y a partir de estos responder a un conjunto de preguntas. ***Toda respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

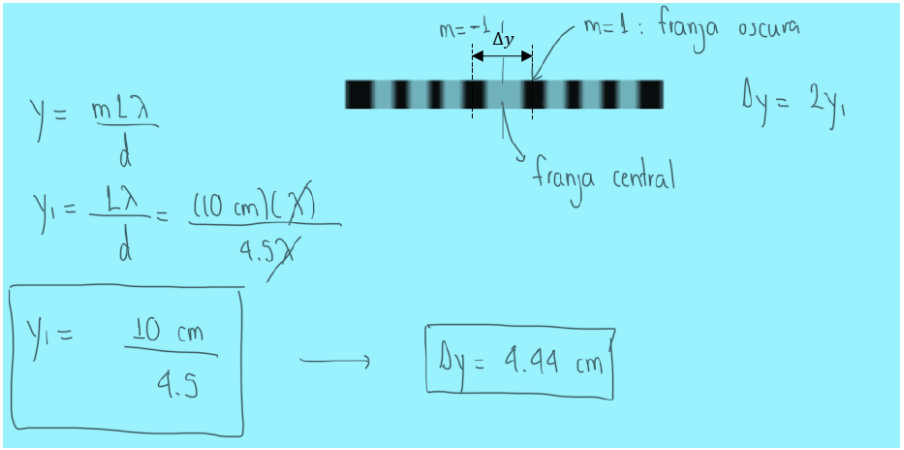
3.1 (*30%*) En un experimento de difracción se obtiene el patrón de intensidades mostrado en la figura. Se sabe que la distancia a la pantalla (L=10 cm) es muy grande comparado con λ y la ranura tiene un tamaño de 4.5λ.



a. (*0.5 puntos*) Determine la posición de la primera franja oscura.

b. (*0.5 puntos*) Calcule la distancia Δy mostrada en la figura.

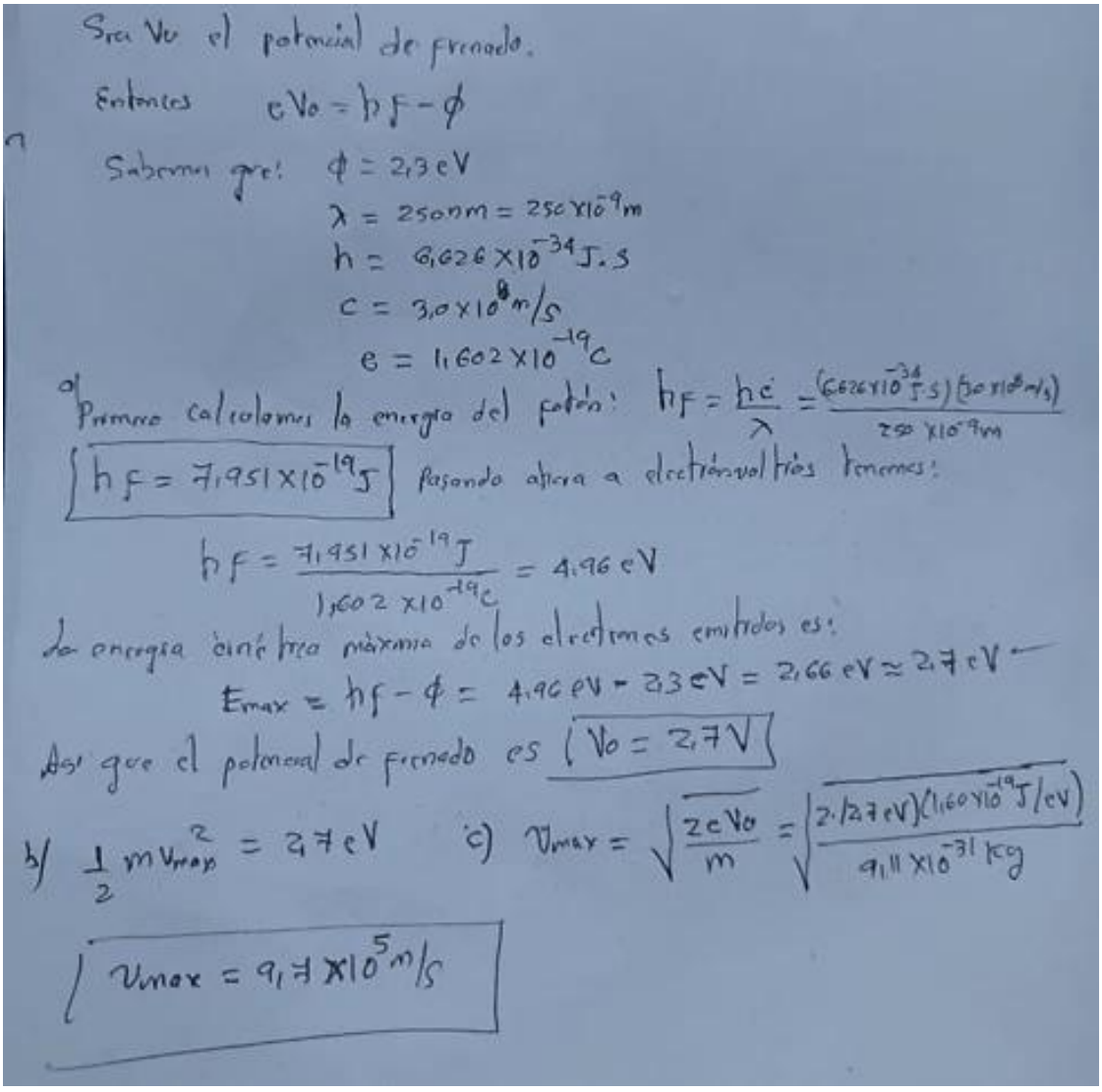
c. (*0.5 puntos*) ¿Cómo deberían modificarse las variables experimentales para que aumente el ancho de la franja brillante central en el patrón de difracción?



UNIVERSIDAD EAFIT

3.2 (30%) La función trabajo para el efecto fotoeléctrico del potasio es 2.3 eV. Si al potasio llega luz de 250 nm de longitud de onda, calcule:

a. (*0.8 puntos*) El potencial de frenado en volts.
b. (*0.3 puntos*) La energía cinética de los electrones que se emiten con más energía.
c. (*0.4 puntos*) La rapidez de los electrones emitidos.



Sea V_0 el potencial de frenado.

Entonces $eV_0 = hf - \phi$

Sabemos que: $\phi = 2{,}3\ eV$

$\lambda = 250\ nm = 250 \times 10^{-9}\ m$

$h = 6{,}626 \times 10^{-34}\ J.s$

$c = 3{,}0 \times 10^{8}\ m/s$

$e = 1{,}602 \times 10^{-19}\ C$

a) Primero calculamos la energía del fotón: $hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6{,}626 \times 10^{-34}\ J.s)(3{,}0 \times 10^{8}\ m/s)}{250 \times 10^{-9}\ m}$

$\boxed{hf = 7{,}951 \times 10^{-19}\ J}$ Pasando ahora a electrónvoltios tenemos:

$hf = \frac{7{,}951 \times 10^{-19}\ J}{1{,}602 \times 10^{-19}\ C} = 4{,}96\ eV$

La energía cinética máxima de los electrones emitidos es:

$E_{max} = hf - \phi = 4{,}96\ eV - 2{,}3\ eV = 2{,}66\ eV \approx 2{,}7\ eV$

Así que el potencial de frenado es $\boxed{V_0 = 2{,}7\ V}$

b) $\frac{1}{2} m v_{max}^2 = 2{,}7\ eV$

c) $v_{max} = \sqrt{\frac{2eV_0}{m}} = \sqrt{\frac{(2{,}7\ eV)(1{,}602 \times 10^{-19}\ J/eV)}{9{,}11 \times 10^{-31}\ kg}}$

$\boxed{v_{max} = 9{,}7 \times 10^{5}\ m/s}$

UNIVERSIDAD EAFIT

RELACIONES IMPORTANTES

$$B = \varepsilon_0 \mu_0 c E \; ; \quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$\vec{\boldsymbol{E}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{j}} E_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{k}} B_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$E_{\max} = cB_{\max}$$

$$\vec{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$$

$$I = S_{\text{av}} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0} = \frac{{E_{\max}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\boldsymbol{\varepsilon}_0}{\mu_0}} {E_{\max}}^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}_0 c {E_{\max}}^2 ; \quad I = S_{\text{av}} = \frac{P}{A} ; \text{ P = potencia; } \quad n = \frac{c}{v}$$

$$\theta_r = \theta_a$$

$$n_a \sin\theta_a = n_b \sin\theta_b$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\sin\theta_{\text{crit}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$I = I_{\max} \cos^2 \phi$$

$$\tan\theta_{\text{p}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$eV_0 = hf - \phi$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_{\text{i}} - E_{\text{f}}$$

$$E_n = -\frac{hcR}{n^2} \quad n = 1, 2, 3, 4, ...$$

$$L_n = m v_n r_n = n\frac{h}{2\pi}$$

$$r_n = \varepsilon_0 \frac{n^2 h^2}{\pi m e^2} , \; v_n = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 n h}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \; ; \qquad \text{eV}_{\text{ba}} = \frac{p^2}{2m}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}} ; \; u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_m^2$$

UNIVERSIDAD EAFIT

$A_{Superficie-esférica} = 4\pi r^2$

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Lyman**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Balmer**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Paschen**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Brackett**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Pfund**

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$; $m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

Interferencia

$d \sin\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$d \sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$y_m = L\frac{m\lambda}{d}$ **(brillante)**

$y_m = L\frac{\lambda(m + 1/2)}{d}$ **(oscuro)**

Difracción: $y_m = L\frac{m\lambda}{a}$

$\sin\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots)$

$\Delta y = \frac{L}{d}\lambda \qquad d = 2A\alpha(n-1)$

$K = \frac{1}{2}mv^2, U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$

$\varepsilon_0 = 8{,}8541\ x\ 10^{-12} F/m = C^2/Nm^2$

$\mu_0 = 4\pi\ x10^{-7}\ T.m/A$

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$

$m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

1 T = 10^4 Gauss

$h = 6.626 * 10^{-34} J \cdot s$

$eV = 1.602 * 10^{-19} J$

$R = 1.097 * 10^7 m^{-1}$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
NÚCLEO DE CIENCIAS NATURALES
TERCER PARCIAL (20%). FÍSICA 2
Hora: 10:00 – 12:00h. Duración 1h30min.
15 de noviembre de 2025

Nombre: _____ ID: _____ Nota: _____

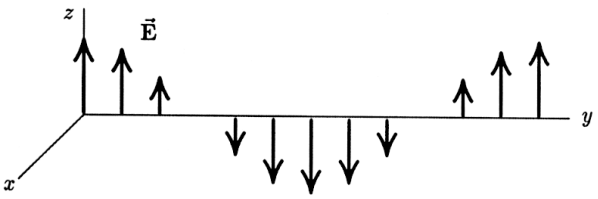
Profesor: _____

Lea cuidadosamente hasta comprender plenamente cada pregunta. Sustente las preguntas de manera ordenada en el espacio contiguo.

Se prohíbe el ingreso de audífonos, relojes inteligentes, gorras o sombreros, hojas diferentes a las hojas de respuestas suministradas por el personal que supervisa la actividad, así mismo se prohíbe el uso del teléfono celular, el intercambio de implementos de trabajo ni consultar textos de física durante la evaluación o salir del aula una vez iniciada la evaluación. El ingreso al parcial requiere puntualidad, no se permitirá el acceso después de 30 min de iniciado.

I. Primera Parte: Conceptual. (*20%*) Selección múltiple: En las siguientes 5 preguntas deberá elegir la respuesta más adecuada al enunciado.

1.1 (*0.2 puntos*) En la siguiente figura se muestra el campo eléctrico de una onda electromagnética que se propaga en sentido y positivo dado por $\vec{\mathrm{E}}(y,\mathrm{t}) = (10^{-9})\cos(10^3 y + 10^{10}t)\,\hat{k}\ \mathrm{V/m}$. Considere un punto donde $\vec{E}$ está en sentido $-z$. La expresión para el campo magnético en ese mismo punto es:



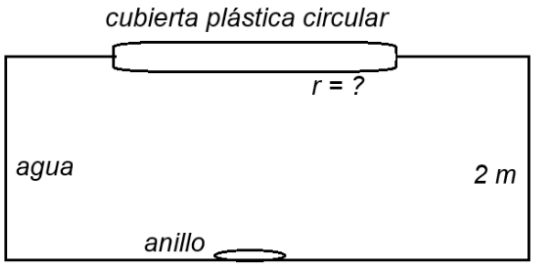
a. $\vec{\mathrm{B}}(y,\mathrm{t}) = (10^{-9})\cos(10^3 y + 10^{10}t)\,\hat{\imath}$
b. $\vec{\mathrm{B}}(y,\mathrm{t}) = -(10^{-9})\cos(10^3 y + 10^{10}t)\,\hat{\imath}$
c. $\vec{\mathrm{B}}(y,\mathrm{t}) = (10^{-9})\,\mathrm{sen}\,\pi(10^3 y + 10^{10}t)\,\hat{k}$
d. $\vec{\mathrm{B}}(y,\mathrm{t}) = (10^{-9})\cos(10^3 y + 10^{10}t)\,\hat{k}$
e. $\vec{\mathrm{B}}(y,\mathrm{t}) = -(10^{-9})\,\mathrm{sen}(10^3 y + 10^{10}t)\,\hat{\imath}$

1.2 (*0.2 puntos*) Un láser pulsado (es decir, no emite de manera continua sino por pulsos) de neodimio proporciona una potencia de 100 TW (1 terawatts = 10^{12} W) en pulsos de 1.0 ns. La energía contenida en cada pulso es:

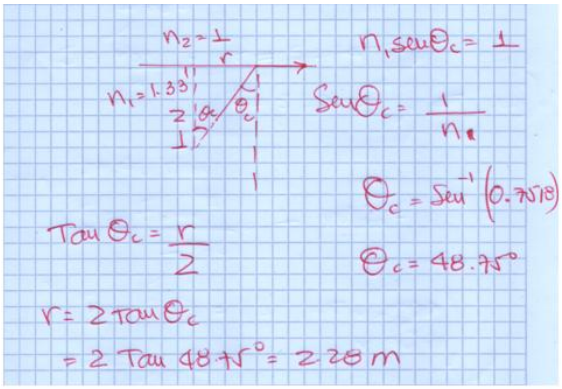
a. $1{,}00 \times 10^{23}$ joules
b. 0,001 joules
c. $1{,}00 \times 10^{5}$ joules
d. $1{,}00 \times 10^{-23}$ joules
e. 100 joules

UNIVERSIDAD EAFIT

1.3 (*0.2 puntos*) En el fondo de una piscina de 2 m de profundidad se encuentra un anillo. Si se quiere colocar directamente encima de este una cubierta circular flotando sobre el agua $(n = 1{,}33)$ y que impida verlo, esta debe tener un radio mínimo de:



a. 2,28 m
b. 1,14 m
c. 1,31 m
d. 3,20 m
e. 4,37 m



1.4 (*0.2 puntos*) Una luz linealmente polarizada incide sobre un polarizador**.** Si la intensidad de la luz transmitida se reduce al 50 % del valor máximo, ¿cuál es el ángulo entre los ejes de polarización?

a. 30°
b. 45°
c. 60°
d. 75°
e. 90°

1.5 (*0.2 puntos*) Un electrón se mueve con una rapidez de $3{,}6 \times 10^6 m/s$. La rapidez de un protón que tiene la misma longitud de onda de De Broglie que este electrón (asuma que $m_p = 1800\ m_e$) sería de:

a. $2{,}0 \times 10^3\ m/s$
b. $6{,}48 \times 10^{12}\ m/s$
c. $3{,}60 \times 10^6\ m/s$
d. $1{,}8 \times 10^6\ m/s$
e. $2{,}0 \times 10^{-3}\ m/s$

UNIVERSIDAD EAFIT

1.5- (5%) Un electrón se mueve con una rapidez de $3.60 \times 10^6\ m/s$. La rapidez de un protón que tiene la misma longitud de onda de De Broglie como este electrón (asuma que $m_p = 1800 m_e$) sería de:

(a) $2.0 \times 10^3\ m/s$

(b) $6.48 \times 10^{12}\ m/s$

(c) $3.60 \times 10^6\ m/s$

(d) $1.8 \times 10^6\ m/s$

(d) $2.0 \times 10^{-3}\ m/s$

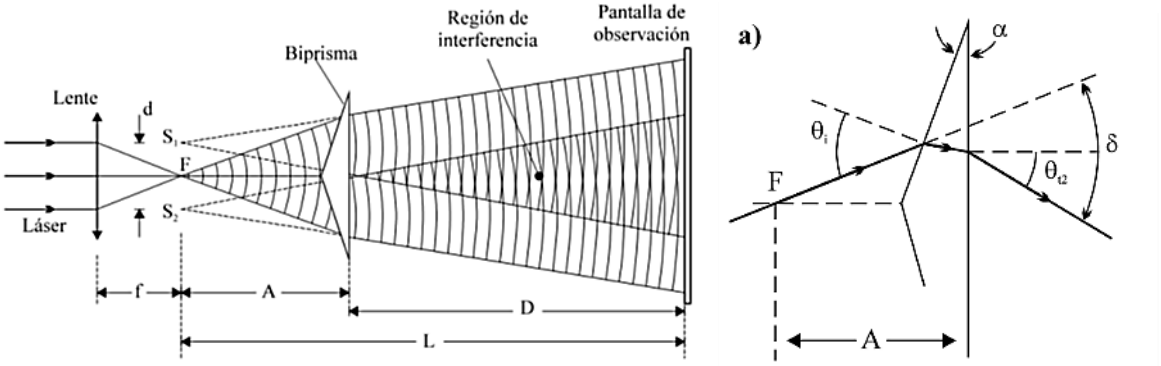
$$\frac{h}{m_e v_1} = \frac{h}{1800 m_e v_2} \longrightarrow v_2 = \frac{v_1}{1800}$$

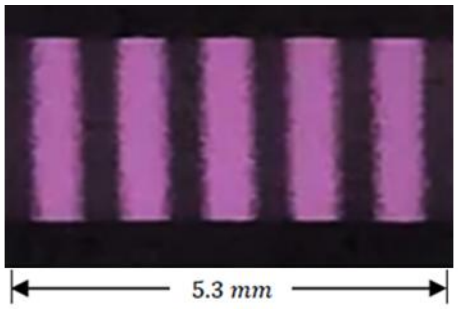
$$v_2 = 2 \times 10^3\ m/s$$

UNIVERSIDAD EAFIT

II. Segunda Parte: Laboratorio. (*20%*) A continuación encontrará una situación problema abordada en el laboratorio, usted debe responder y sustentar la respuesta a la pregunta basada en esta situación problema. ***La respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

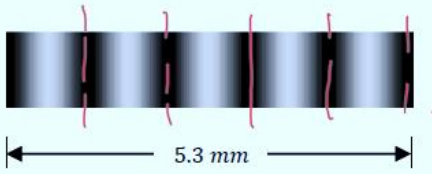
(*1.0 puntos*) Un estudiante realiza la práctica de interferencia usando el biprisma de Fresnel (figura superior) y obtiene el patrón de interferencia tipo Young mostrado (figura inferior). El fabricante del biprisma afirma que sus características son $\alpha = 45'$ y n=1.61.





A	15 mm
D	1560 mm
f	+ 20 mm

Si el estudiante usa los valores mostrados en la tabla. Determine la longitud de onda del láser usado en el experimento:



A	15 mm
D	1560 mm
f	+ 20 mm

$\Delta y = 5.3$ mm, $\Delta m = 5$

$L = A + D = 1575$ mm

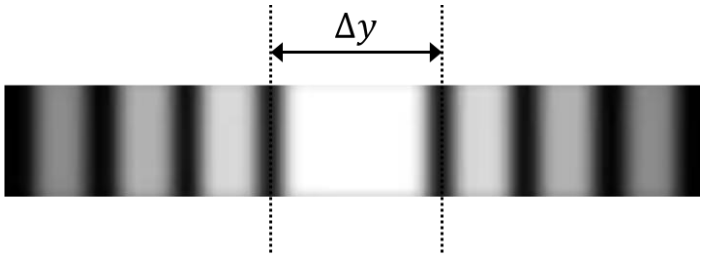
$d = 2A\alpha(n-1) = 2(15\text{ mm})(0.013\text{ rad})(0.61) = 0.24$ mm

$\lambda = \dfrac{(\Delta y)d}{(\Delta m)L} \longrightarrow \boxed{\lambda = 161.2\text{ nm}}$

UNIVERSIDAD EAFIT

III. Tercera Parte: Ejercicios. En esta sección se presentarán situaciones en las que deberá aplicar los conceptos vistos en clase (procedimiento) y a partir de estos responder a un conjunto de preguntas. ***Toda respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

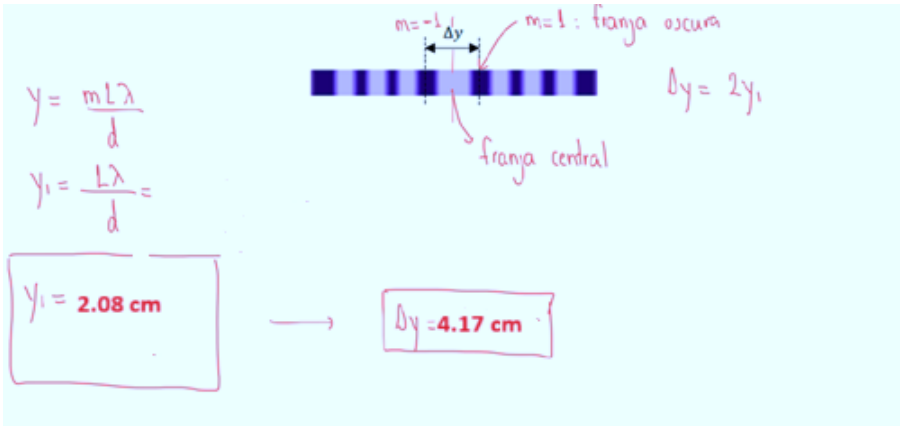
3.1 (*30%*) En un experimento de difracción se obtiene el patrón de intensidades mostrado en la figura. Se sabe que la distancia a la pantalla (L=4.8 cm) es muy grande comparado con λ y la ranura tiene un tamaño de 2.3λ.



a. *(0.5 puntos)* Determine la posición de la primera franja oscura.

b. *(0.5 puntos)* Calcule la distancia Δy mostrada en la figura.

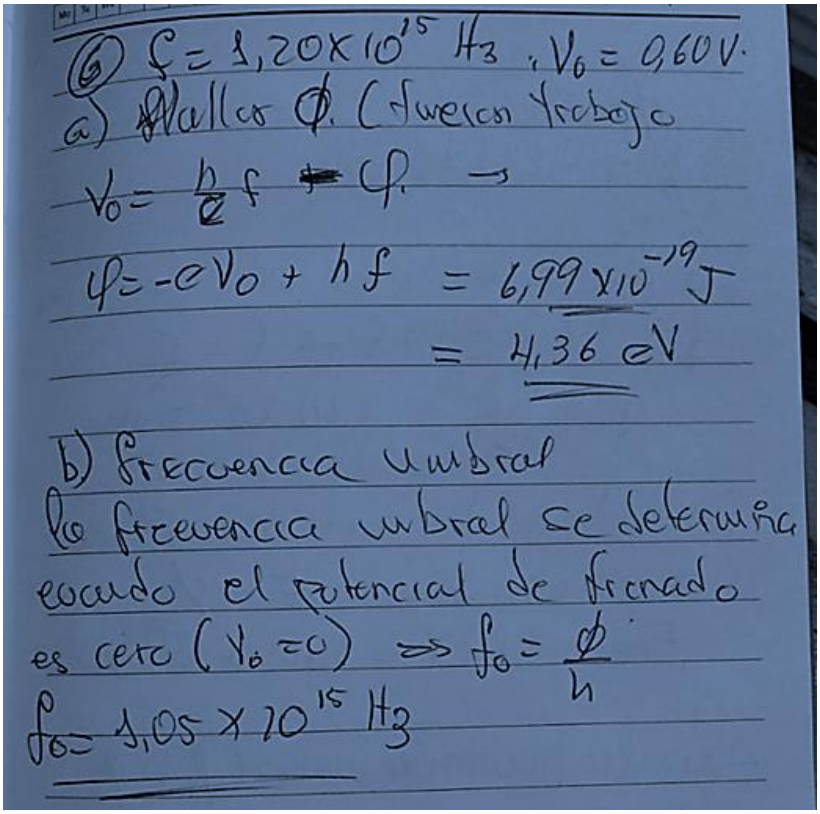
c. *(0.5 puntos)* ¿Cómo deberían modificarse las variables experimentales para que aumente el ancho de la franja brillante central en el patrón de difracción?



UNIVERSIDAD EAFIT

3.2 (30%) Una radiación ultravioleta de frecuencia $f = 1{,}20 \times 10^{15}$ Hz incide sobre una superficie metálica, y se mide un potencial de frenado de $V_0 = 0{,}60$ V. Determine:

a. (*0.7 puntos*) La función trabajo ϕ del material (en joules).
b. (*0.8 puntos*) La frecuencia umbral f_0 para este metal.



UNIVERSIDAD EAFIT

RELACIONES IMPORTANTES

$$B = \varepsilon_0 \mu_0 c E \;;\quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$\vec{\boldsymbol{E}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{j}} E_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{k}} B_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$E_{\max} = cB_{\max}$$

$$\vec{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$$

$$I = S_{\text{av}} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0} = \frac{{E_{\max}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} {E_{\max}}^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c {E_{\max}}^2 ; \qquad I = S_{\text{av}} = \frac{P}{A} ; \text{ P = potencia;} \qquad n = \frac{c}{v}$$

$$\theta_r = \theta_a$$

$$n_a \sin\theta_a = n_b \sin\theta_b$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\sin\theta_{\text{crit}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$I = I_{\max} \cos^2\phi$$

$$\tan\theta_{\text{p}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$eV_0 = hf - \phi$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_{\text{i}} - E_{\text{f}}$$

$$E_n = -\frac{hcR}{n^2} \qquad n = 1, 2, 3, 4, ...$$

$$L_n = mv_n r_n = n\frac{h}{2\pi}$$

$$r_n = \varepsilon_0 \frac{n^2 h^2}{\pi m e^2} \,,\; v_n = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 nh}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad ; \qquad \text{eV}_{\text{ba}} = \frac{p^2}{2m}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}} \,;\; u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_m^2$$

UNIVERSIDAD EAFIT

$A_{Superficie-esférica} = 4\pi r^2$

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Lyman**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Balmer**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Paschen**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Brackett**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Pfund**

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$; $m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

Interferencia

$d \sin\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$d \sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$y_m = L\frac{m\lambda}{d}$ **(brillante)**

$y_m = L\frac{\lambda(m + 1/2)}{d}$ **(oscuro)**

Difracción: $y_m = L\frac{m\lambda}{a}$

$\sin\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots)$

$\Delta y = \frac{L}{d}\lambda \qquad d = 2A\alpha(n-1)$

$K = \frac{1}{2}mv^2, U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$

$\varepsilon_0 = 8{,}8541\ x\ 10^{-12} F/m = C^2/Nm^2$

$\mu_0 = 4\pi\ x10^{-7}\ T.m/A$

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$

$m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

1 T = 10^4 Gauss

$h = 6.626 * 10^{-34} J \cdot s$

$eV = 1.602 * 10^{-19} J$

$R = 1.097 * 10^7 m^{-1}$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

ESCUELA DE CIENCIAS APLICADAS E INGENIERÍA
NÚCLEO DE CIENCIAS NATURALES
TERCER PARCIAL (20%). FÍSICA 2
Hora: 10:00 – 12:00h. Duración 1h30min.
15 de noviembre de 2025

Nombre: _____ ID: _____ Nota: _____

Profesor: _____

Lea cuidadosamente hasta comprender plenamente cada pregunta. Sustente las preguntas de manera ordenada en el espacio contiguo.

Se prohíbe el ingreso de audífonos, relojes inteligentes, gorras o sombreros, hojas diferentes a las hojas de respuestas suministradas por el personal que supervisa la actividad, así mismo se prohíbe el uso del teléfono celular, el intercambio de implementos de trabajo ni consultar textos de física durante la evaluación o salir del aula una vez iniciada la evaluación. El ingreso al parcial requiere puntualidad, no se permitirá el acceso después de 30 min de iniciado.

I. Primera Parte: Conceptual. (*20%*) Selección múltiple: En las siguientes 5 preguntas deberá elegir la respuesta más adecuada al enunciado.

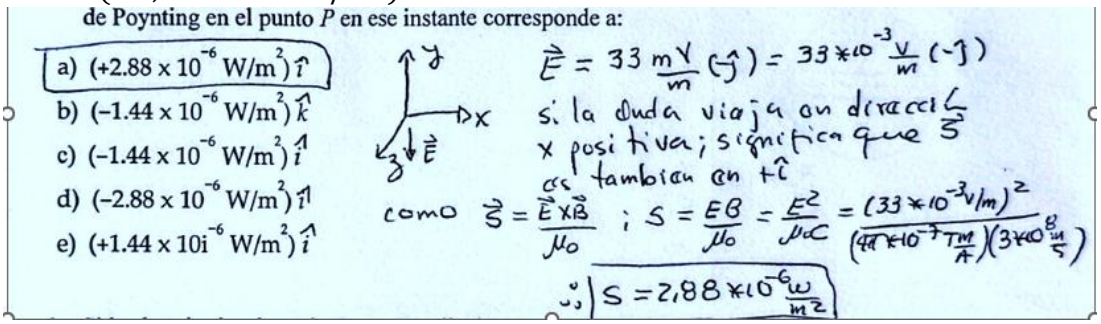
1.1 (*0.2 puntos*) Una onda electromagnética sinusoidal plana tiene un campo eléctrico dado por $\vec{E}(y,t) = \left(4{,}8\ \frac{V}{m}\right)\hat{k}\ \sin\left[\omega t - \left(3{,}14\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)y + 0{,}2\ rad\right]$. Sí dicha onda viaja en el aire, una posible ecuación para el campo magnético sería:

a. $\vec{B}(y,t) = (1{,}6\times10^{-8})\ \sin\left[\omega t - \left(3{,}14\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)y + 0{,}4\ rad\right]\hat{\imath}$
b. $\vec{B}(y,t) = -(1{,}6\times10^{-8})\ \sin\left[\omega t - \left(3{,}14\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)y + 0{,}2\ rad\right]\hat{k}$
c. $\vec{B}(y,t) = (1{,}6\times10^{-8})\ \sin\left[\omega t - \left(3{,}14\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)y + 0{,}2\ rad\right]\hat{\imath}$
d. $\vec{B}(y,t) = (1{,}6\times10^{-8})\ \cos\left[\omega t - \left(3{,}14\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)y + 0{,}2\ rad\right]\hat{\imath}$
e. $\vec{B}(y,t) = -(1{,}6\times10^{-8})\ \sin\left[\omega t - \left(6{,}28\times10^{7}\ \frac{rad}{m}\right)y + 0{,}2\ rad\right]\hat{\imath}$

UNIVERSIDAD EAFIT

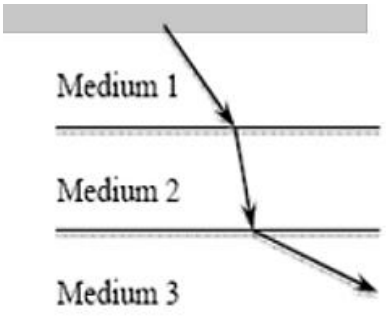
1.2 (*0.2 puntos*) Una onda electromagnética plana se propaga en dirección *x* positiva. En un cierto punto *P* y en un instante dado, el campo eléctrico de la onda está dado por $E = -j\ 33\ mV/m$. El vector de Poynting en el punto *P* en ese instante corresponde a:

a. $(+2{,}88 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ \hat{\imath}$
b. $(-1{,}44 \times 10^{-6}\ W/m^2)\ \hat{k}$
c. $(-1{,}44 \times 10^{-6} W/m^2)\ \hat{\imath}$
d. $(-2{,}88 \times 10^{-6} W/m^2)\ \hat{\imath}$
e. $(+1{,}44 \times 10^{-6} W/m^2)\ \hat{\imath}$



1.3 (*0.2 puntos*) El diagrama muestra la trayectoria de un rayo de luz monocromática que viaja a través de tres medios. Los símbolos v_1, λ_1 y f_1 representan, respectivamente, la rapidez, la longitud de onda y la frecuencia de la luz en el Medio 1. ¿Cuáles de las siguientes relaciones para la luz en los tres medios son verdaderas? (Elige dos respuestas)

a. $v_3 > v_1 > v_2$
b. $f_1 = f_2 = f_3$
c. $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$
d. $v_1 > v_2 > v_3$
e. $f_1 > f_2 < f_3$



Al pasar de Medio 1 a Medio 2 el rayo **se acerca a la normal** ⇒ el Medio 2 tiene **índice mayor** (menor rapidez): v2<v1.
Del Medio 2 a Medio 3 el rayo **se aleja de la normal** ⇒ el Medio 3 tiene **índice menor** (mayor rapidez): v3>v2
En el dibujo el ángulo en el Medio 3 es mayor que en el Medio 1 ⇒ v3>v1
Por tanto, el orden de velocidades es v3>v1>v2 → **(A) verdadero**.
En refacción, la **frecuencia no cambia** entre medios: f1=f2=f3 → **(B) verdadero**.

Como λ=v/f (y f es la misma), las longitudes de onda siguen el mismo orden que las velocidades: λ3>λ1>λ2 , por lo que **(C) es falsa**.
(D) contradice el análisis.

UNIVERSIDAD EAFIT

1.4 (*0.2 puntos*) De las siguientes afirmaciones, ¿cuál describe correctamente una onda de luz linealmente polarizada?:

a. El campo eléctrico vibra en todas las direcciones posibles.
b. El campo magnético vibra en una sola dirección fija.
c. El campo eléctrico vibra en una sola dirección perpendicular a la dirección de propagación.
d. La dirección del campo eléctrico cambia aleatoriamente con el tiempo.
e. El campo eléctrico y magnético son paralelos entre sí.

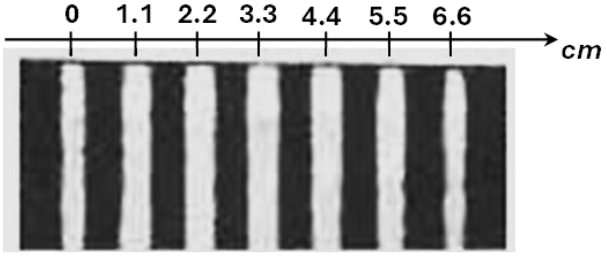
1.5 (*0.2 puntos*) Un electrón de masa *m* con velocidad inicial $\vec{v} = v_0\,\hat{\imath}$ ($v_0 > 0$) entra a $t = 0$ en un campo eléctrico $\vec{E} = -E_0\,\hat{\imath}$ (E_0 = constante > 0). Si λ_0 es su longitud de onda de De Broglie inicialmente, determine su longitud de onda de De Broglie en el tiempo t.

a. $\frac{\lambda_0}{1+\frac{eE_0}{m\,v_0}t}$
b. $\lambda_0\,(1+\frac{eE_0}{m\,v_0}t)$
c. $\lambda_0\,t$
d. λ_0
e. $\lambda_0 t^2$

UNIVERSIDAD EAFIT

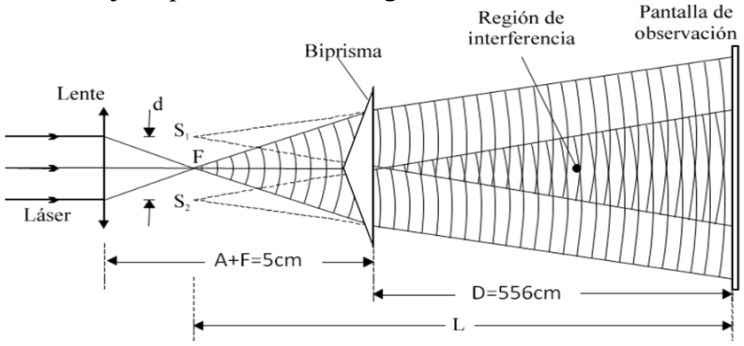
II. Segunda Parte: Laboratorio. (*20%*) A continuación encontrará una situación problema abordada en el laboratorio, usted debe responder y sustentar la respuesta a la pregunta basada en esta situación problema. ***La respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

(*1.0 puntos*) Considere el patrón de interferencia de Young que se muestra a continuación:

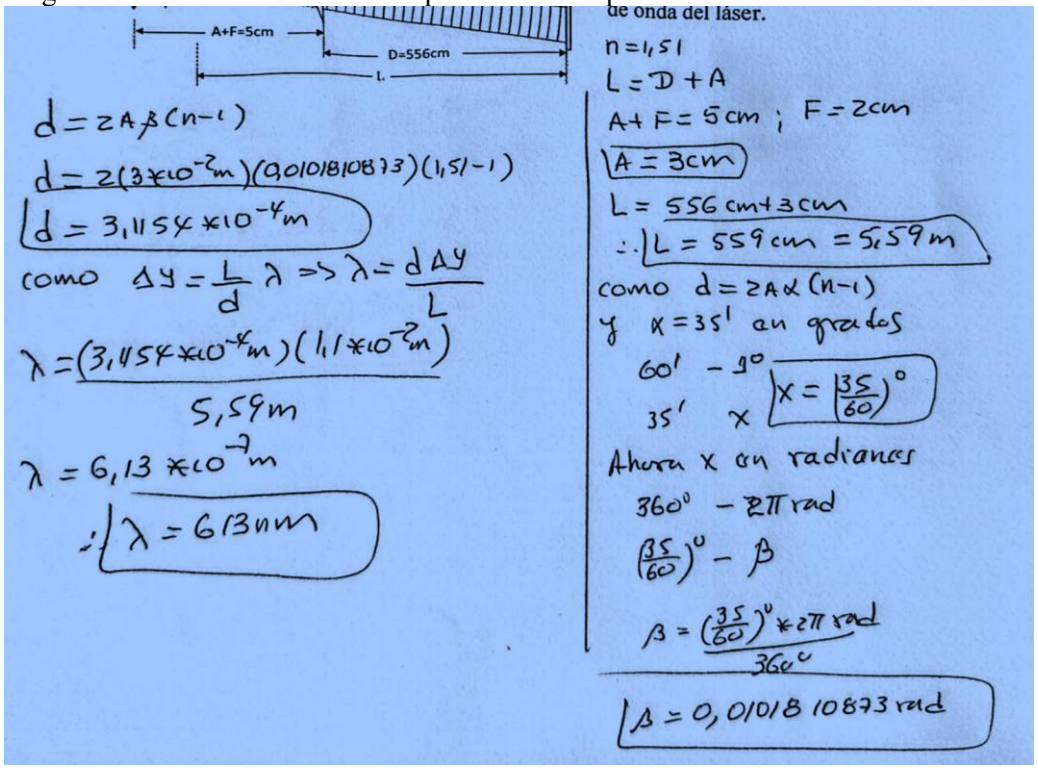


Patrón de interferencia, obtenido con el dispositivo de Young.

Obtenido con el conocido montaje experimental de la figura:



Los datos suministrados por el fabricante son: F=20 *mm*, α =35' y n = 1.51. Con esta información, encuentre la longitud de onda del láser utilizado para obtener el patrón de interferencia.



UNIVERSIDAD EAFIT

III. Tercera Parte: Ejercicios. En esta sección se presentarán situaciones en las que deberá aplicar los conceptos vistos en clase (procedimiento) y a partir de estos responder a un conjunto de preguntas. ***Toda respuesta debe estar justificada, en caso contrario tendrá un valor de cero (0)***.

3.1 (*30%*) Luz monocromática incide sobre un aparato de doble rendija. La separación entre las rendijas es $d = 1{,}9 \times 10^{-3}$ m, y la distancia a la pantalla es L = 9,62 m. La distancia entre el máximo central y el primer máximo es $y_1 = 2{,}7 \times 10^{-3}$ m.



a. (*0.6 puntos*) Calcule la longitud de onda de la luz, en nanómetros.
b. *(0.3 puntos)* ¿Cómo deberían modificarse las variables experimentales para que aumente la distancia entre el máximo central y el primer máximo en el patrón de interferencia?
c. *(0.6 puntos)* Determine la separación angular entre las franjas oscuras adyacentes en la pantalla, en mrad.

a) La ecuación para la posición de los máximos en un patrón de interferencia por doble rendija es:

$y_m = (m \lambda L) / d$

Para el primer máximo, m = 1, así que:

$\lambda = (y_1 d) / L$

$\lambda = (2.7 \times 10^{-3}\ m)(1.9 \times 10^{-3}\ m) / (9.62\ m)$

$\lambda = 533$ nm

b) Cómo aumentar la separación entre máximos

De la fórmula $y = \lambda L / d$, se puede aumentar la separación si:

• Se aumenta la longitud de onda λ (usar luz más roja).
• Se aumenta la distancia L (mover la pantalla más lejos).
• Se disminuye d (hacer más pequeña la separación entre rendijas).

Como $L \gg d$ $\quad \theta_m = \frac{m\lambda}{d}$ $\quad$ Así que : $\quad \theta_1 = \frac{1\lambda}{d}$ $\quad$ y $\quad \theta_2 = \frac{2\lambda}{d}$

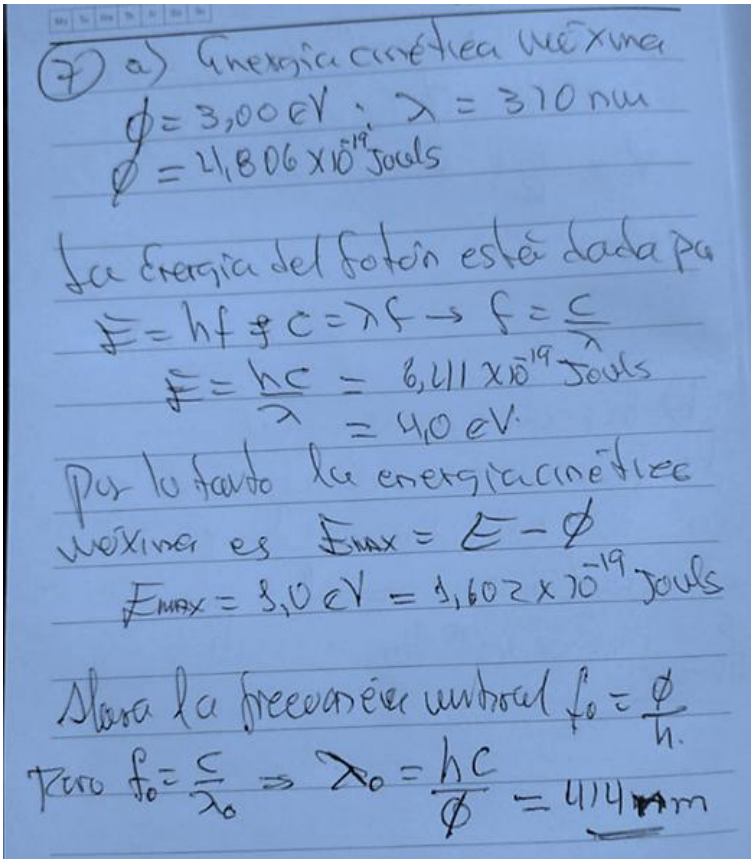
c)

$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1 = \frac{\lambda}{d}$:

UNIVERSIDAD EAFIT

3.2 (30%) Considere un metal que tiene una función trabajo de 3,00 eV. Este metal se ilumina con luz de longitud de onda $\lambda = 310$ nm. Determine:

d. (*0.7 puntos*) La energía cinética máxima de los electrones emitidos (en jouls).
e. (*0.8 puntos*) Calcula la longitud de onda umbral para este metal.



UNIVERSIDAD EAFIT

RELACIONES IMPORTANTES

$$B = \varepsilon_0 \mu_0 c E \; ; \quad c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

$$\vec{\boldsymbol{E}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{j}} E_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$\vec{\boldsymbol{B}}(x,t) = \hat{\boldsymbol{k}} B_{\max} \cos(kx - \omega t)$$

$$E_{\max} = cB_{\max}$$

$$\vec{\boldsymbol{S}} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\boldsymbol{E}} \times \vec{\boldsymbol{B}}$$

$$I = S_{\text{av}} = \frac{E_{\max} B_{\max}}{2\mu_0} = \frac{{E_{\max}}^2}{2\mu_0 c} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} {E_{\max}}^2 = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c {E_{\max}}^2 ; \quad I = S_{\text{av}} = \frac{P}{A} ; \text{ P = potencia;} \qquad n = \frac{c}{v}$$

$$\theta_r = \theta_a$$

$$n_a \sin\theta_a = n_b \sin\theta_b$$

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$$

$$\sin\theta_{\text{crit}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$I = I_{\max} \cos^2 \phi$$

$$\tan\theta_{\text{p}} = \frac{n_b}{n_a}$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

$$eV_0 = hf - \phi$$

$$p = \frac{E}{c} = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

$$hf = \frac{hc}{\lambda} = E_{\text{i}} - E_{\text{f}}$$

$$E_n = -\frac{hcR}{n^2} \qquad n = 1, 2, 3, 4, ...$$

$$L_n = m v_n r_n = n\frac{h}{2\pi}$$

$$r_n = \varepsilon_0 \frac{n^2 h^2}{\pi m e^2} , \; v_n = \frac{e^2}{2\varepsilon_0 n h}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \; ; \qquad \text{eV}_{\text{ba}} = \frac{p^2}{2m}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2meV_{ba}}} ; \; u_E = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_m^2$$

UNIVERSIDAD EAFIT

$A_{Superficie-esférica} = 4\pi r^2$

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{1^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Lyman**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Balmer**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{3^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **serie de Paschen**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{4^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Brackett**

$\frac{1}{\lambda} = R\left[\frac{1}{5^2} - \frac{1}{n^2}\right]$ **Serie de Pfund**

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg \; ; m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

Interferencia

$d \sin\theta = m\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$d \sin\theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \qquad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots)$

$y_m = L\frac{m\lambda}{d}$ **(brillante)**

$y_m = L\frac{\lambda(m + 1/2)}{d}$ **(oscuro)**

Difracción: $y_m = L\frac{m\lambda}{a}$

$\sin\theta = \frac{m\lambda}{a} \qquad (m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots)$

$\Delta y = \frac{L}{d}\lambda \qquad d = 2A\alpha(n-1)$

$K = \frac{1}{2}mv^2, U = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$

$\varepsilon_0 = 8{,}8541 \; x \; 10^{-12} F/m = \; C^2/Nm^2$

$\mu_0 = 4\pi \; x10^{-7} \; T.m/A$

$m_e = 9.1095 * 10^{-31} kg$

$m_p = 1.67 * 10^{-27} kg$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$

1 T = 10^4 Gauss

$h = 6.626 * 10^{-34} J \cdot s$

$eV = 1.602 * 10^{-19} J$

$R = 1.097 * 10^7 m^{-1}$

$e = -1.602 * 10^{-19} C$